Grundlagen der Si-Halbleitertechnologie

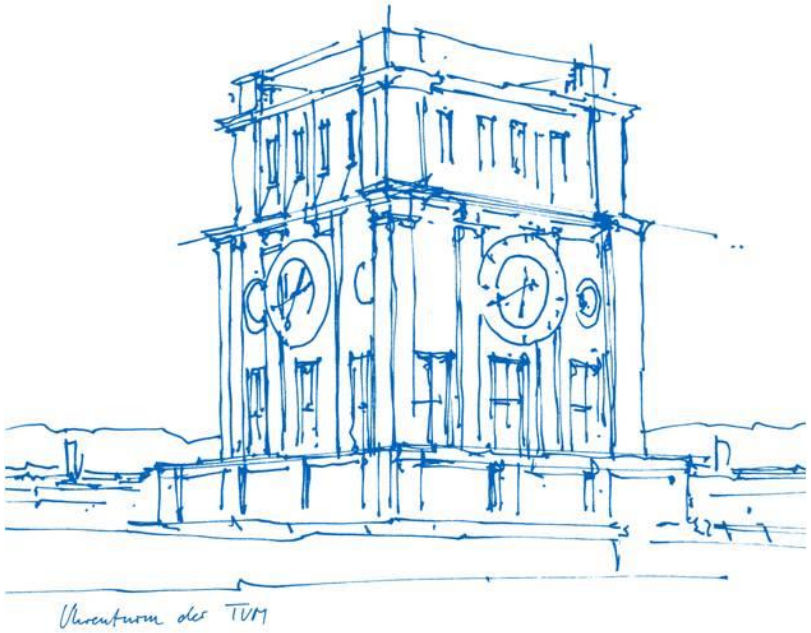
06 Reinraumtechnik

Technische Universität München

School of Computation, Information and Technology

Professorship of Chip-Based Magnetic Sensor Technology

Prof. Dr.-Ing. habil. Markus Becherer



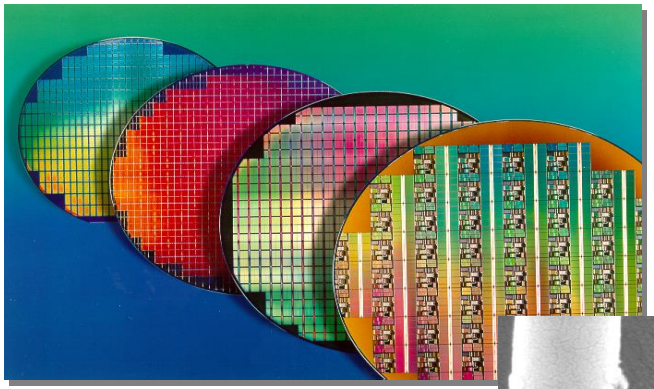
Der grundlegende Aufbau der VL + viele Folien entstanden nach einer Vorlage von Prof. W. Hansch, UniBW.

Übersicht

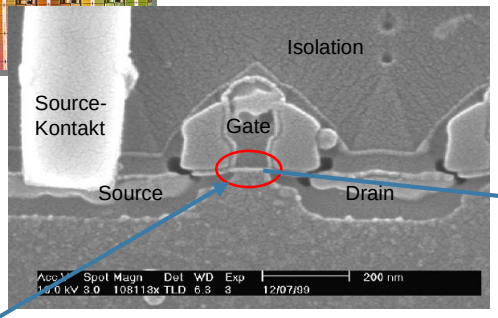
1) Notwendigkeit für hochreine Prozessatmosphären
    - Anforderungen von Bauelementen
    - Verunreinigungen Kontaminationen und Partikel
2) Yield = Ausbeute

3) Realisierung hochreiner Prozessatmosphären
    - Luft (Reinräume)
    - Chemikalien und Wasser
    - Festkörpermaterialien und Geräte
4) Reinigungsverfahren
    - Mechanisch, chemisch & Ultraschall

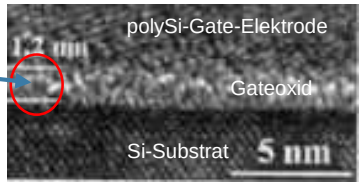
Bauelementanforderungen



Jeden Tag werden weltweit ~10^{16} Transistoren gefertigt.



Querschnitt durch einen MOSFET aus einem Intel P3-Prozessor (~2000). Kanallänge: ~70nm (~ 300 Atome)



Querschnittsvergrößerung auf das Gateoxid.
Schichtdicke: 1.2 nm (~ 6 Atome)

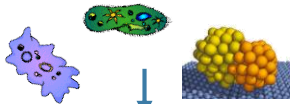
→ Bei kleinsten Strukturabmessungen muss die Prozessatmosphäre definiert und reproduzierbar einstellbar sein

Die ideale Prozessatmosphäre

1 Keine Verunreinigungen in der Prozessatmosphäre (Partikel, Kontaminationen)

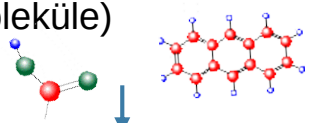
Verunreinigungen

Partikel (Atomklümpchen)



strukturverändernd

Kontaminationen (Atome, Moleküle)



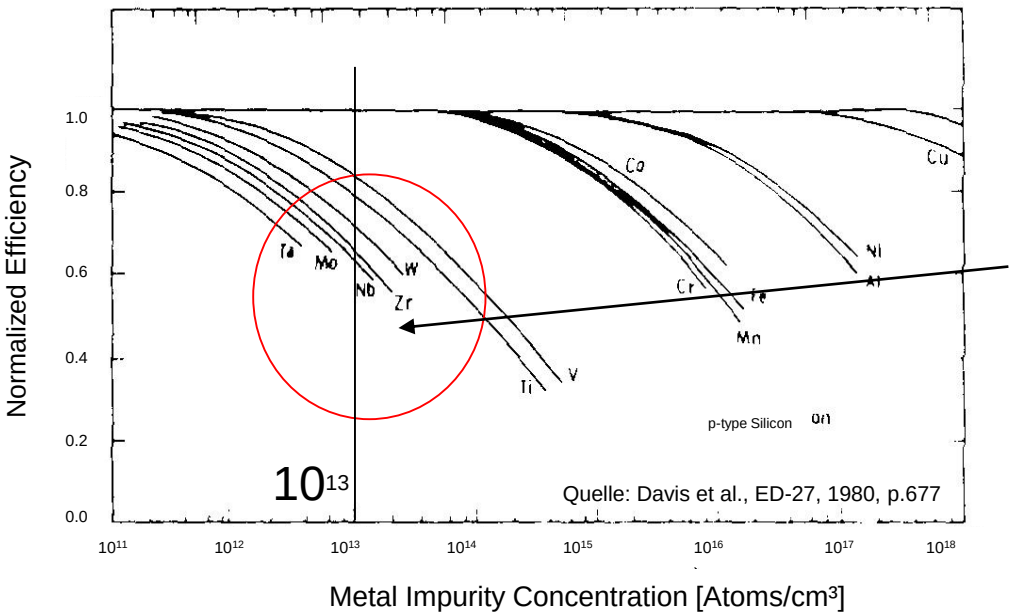
chemieverändernd

2 Exakte Einstellung von Temperatur (Maschinenausdehnung), Druck (Brechungsindex) und Feuchte

→ Jede Abweichung der Prozessatmosphäre von den Idealverhältnissen führt zu unkontrollierten Fluktuationen in den Bauelementeigenschaften und in der Ausbeute.

Beispiel für Kontaminationsschäden

Metallatome verringern die Lebensdauer von Ladungsträgern



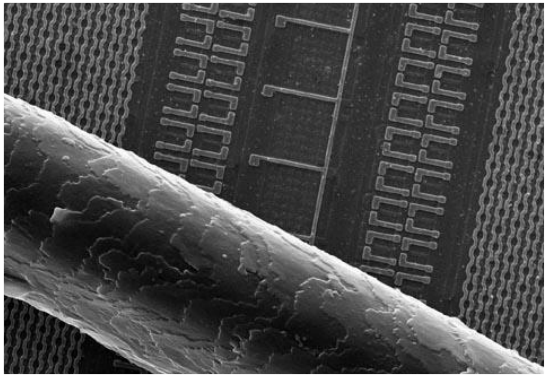
Quelle: Davis et al., ED-27, 1980, p.677

Beispiel: Verringerung des Wirkungsgrades von Solarzellen durch Anwesenheit von Metallatomen

Verunreinigungen von 10^{13} Atome/cm³ verringern den Wirkungsgrad auf 50%

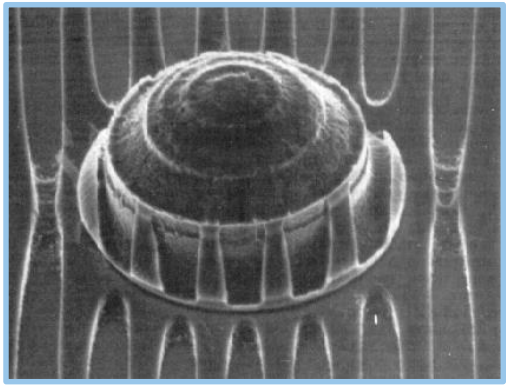
→ Erzeugung von Störströmen (Generation, Rekombination)
→ Wegfangen von Ladungsträgern (Trapping)

Beispiel für Partikelschäden



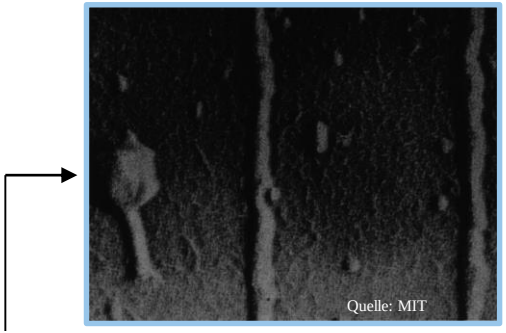
Haar (~30µm) auf 4-Mb DRAM-Strukturen

Quelle: www.crc.de/publications/98dorsch

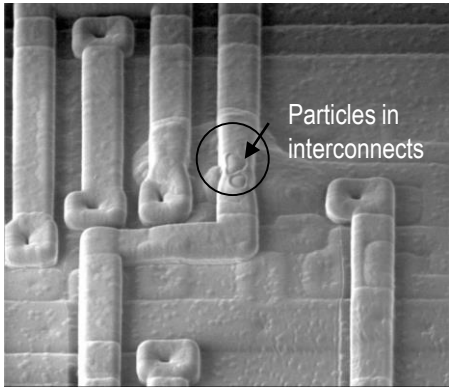


Kosmetikpartikel (~15µm) auf 4 Mb-DRAM Alu-Bahnen

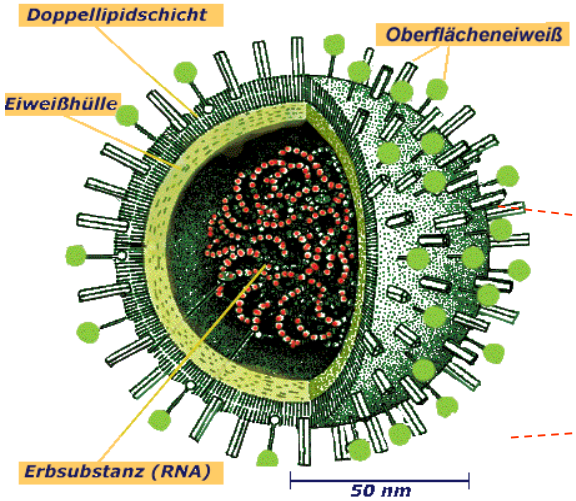
Quelle: Föll, 21.IFF-Ferienkurs KFA Jülich 1990

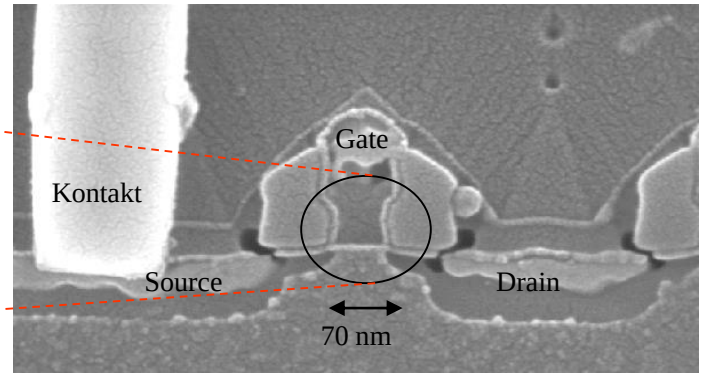


T-Phagen-Virus (~20nm) neben e-beam PMMA-Linien



Partikel vgl. mit CMOS Technologie



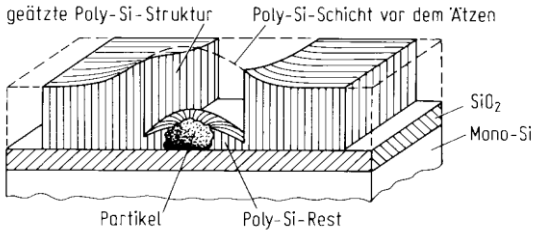


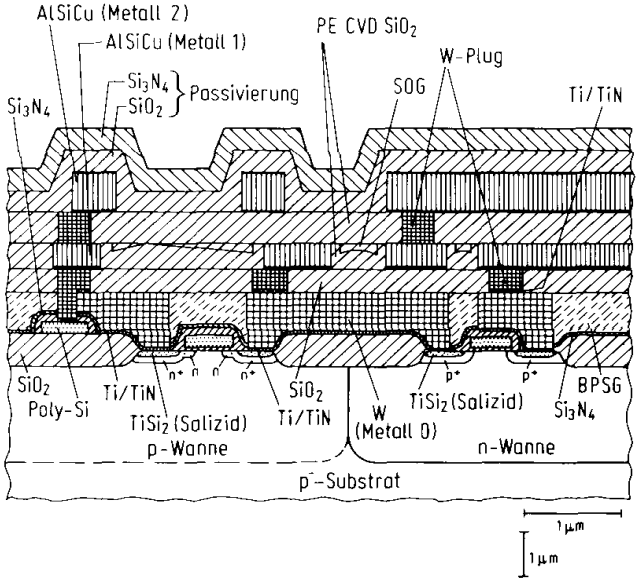
Grippe-Virus
Durchmesser 100 nm
= 400 Atome !

Transistoren des 70 nm Knoten (INTEL PIII)
schalten Ströme auf 70 nm
= 300 Atome !

Halbleiterhersteller könnten Transistoren in Grippe-Viren unterbringen, ist aber keine Lösung für die heutige Pandemie.

Partikelschäden





Entscheidend: Partikelgröße zur Göße der kleinsten (Minimal)struktur

Tödliche“ Partikelgröße: d > 1/2 der Minimalstruktur

→ Sofortausfall

Störende Partikelgröße: d > 1/5 der Minimalstruktur

→ Spätausfall (Zuverlässigkeit)

Ein IC, der aus 1 Milliarde Transistoren besteht (z.B. 1 Gb- Prozessor, Preis ~ 500 €), kann unbrauchbar werden

durch einen einzigen Partikel!

CMOS-Struktur

Nicht alle Strukturen (Maskenebenen) werden in Minimalbreite ausgeführt (nur: Gate, aktive Gebiete S/D, einige Metallisierungsebenen)

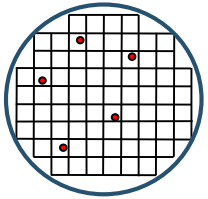
Von (20-30) Maskenebenen sind nur 4-5 kritisch

Die Gesamtfläche dieser kritischen Strukturen wird **kritische Fläche** genannt

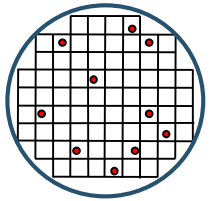
Yield = Ausbeute

Parameter für Ausbeuteberechnungen

1 Defektdichte D_0

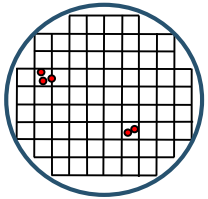


Y = 95 %
(für 5 Defekte auf 100 chips)



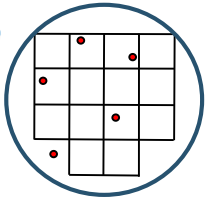
Y = 90 %
(für 10 Defekte auf 100 chips)

2 Defektdichtenverteilung F(D)



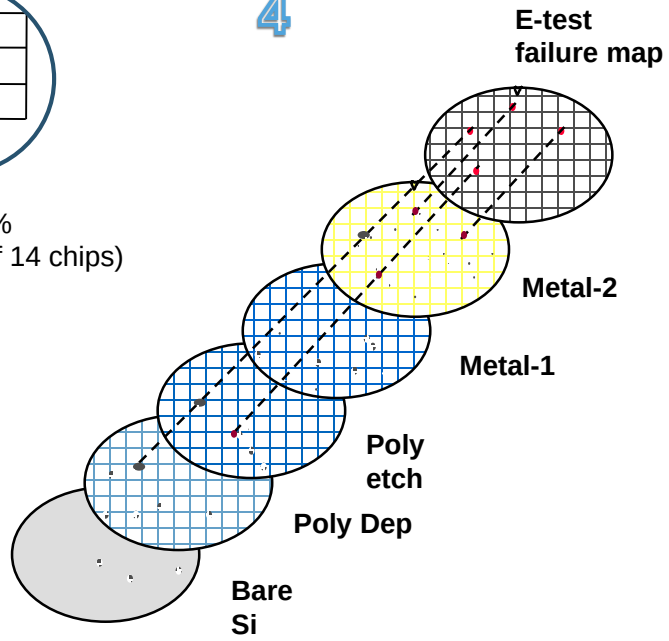
Y = 98 %
(für 5 Defekte auf 100 chips,
aber clustered)

3 Chipfläche A



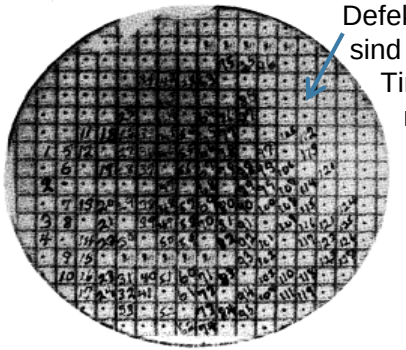
Y = 71 %
(für 4 Defekte auf 14 chips)

4 Anzahl der Maskenschritte



$$Y_R = Y_{Si} * Y_{poly} * Y_{m0} * Y_{m1} * Y_{m2} * \ldots\ldots$$

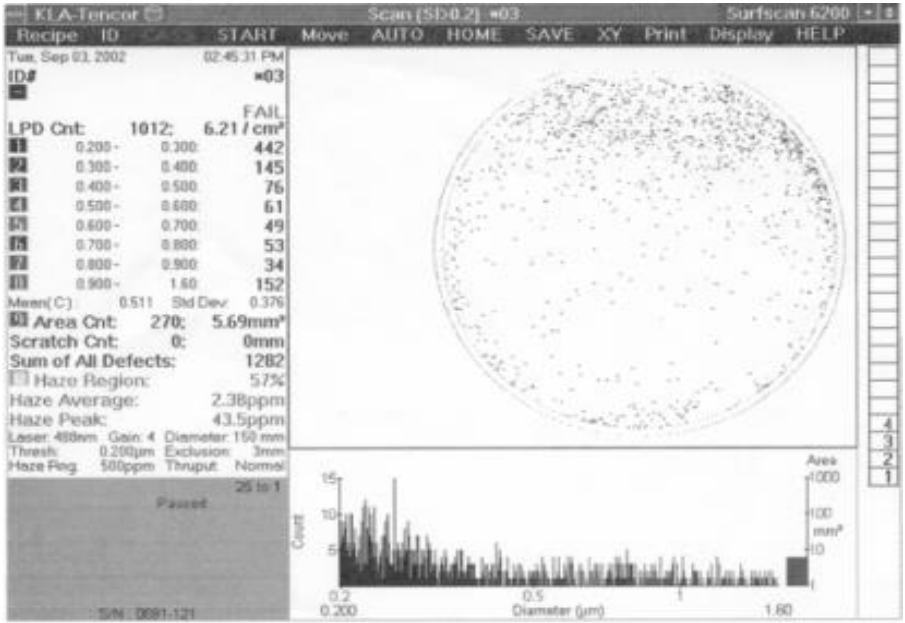
Wafer Maps von Partikelverteilungen



Defekte Chips sind mit einem Tintenpunkt markiert

Gute Chips erhalten eine Nummer

"High-yield" wafer von IBM 1966,
aus: IBM Research Paper, Sep.1966, Bilous et al.



Beispiel für lokale Verteilung F(D) der Defektdichte D:
Defektdichte am Waferrand höher + Defekte clustern

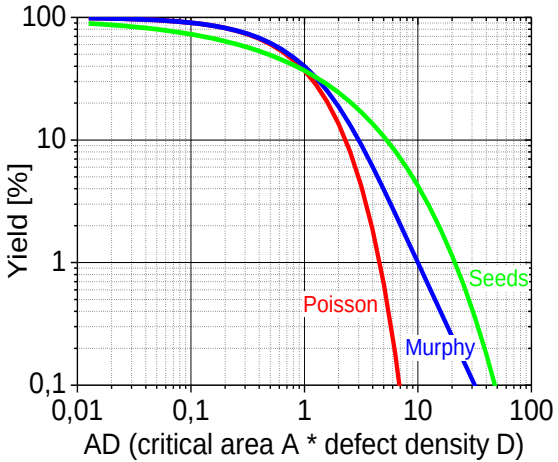
Defekte reduzieren die Ausbeute (Yield)

Die geforderte **Ausbeute Y** bestimmt:
- die maximal zulässige Anzahl von "Killer"-Defekten auf der Scheibe
- und damit auch die maximal zulässige Anzahl von Verunreinigungen in der Prozessatmosphäre

Die Art der Defektverteilung D bestimmt die Statistik:

1. Gleichförmig verteilte, zufällige Defekte: **Poisson-Verteilung** $Y = \exp\left[-A \cdot D\right]$

2. Nichtgleichförmig verteilte, zufällige Defekte: Negative Binominal-Verteilung mit Näherungen:



Murphy: Fehler am Rand häufiger $Y = \left(\frac{1-\exp\left[-A \cdot D\right]}{A \cdot D}\right)^2$

Seeds: geringe Defektdichten sind häufiger als hohe Defektdichten $Y = \exp\left[-\sqrt{A \cdot D}\right]$

Price: Defekte clustern $Y = (1 + A \cdot D)^{-n}$

→ Diese mathematischen Methoden liefern **nach** der Waferprozessierung Anhaltspunkte um Fehler im Prozess zu erkennen.

Anforderungen an Reinheit der Prozessatmosphäre

Year	1997	1999	2001	2003	2006	2009	2012
min. feature	250 nm	180 nm	150 nm	130 nm	100 nm	70 nm	50 nm
Memory							
Intro DRAM	256 Mb	1Gb	1Gb	4Gb	16 Gb	64 Gb	256 Gb
Production	64 Mb	256 Mb	1Gb	1Gb	4Gb	16 Gb	64 Gb
chip size (Intro-2.shrink)	280 - 100	400 - 140	445 - 160	560 - 200	790 - 280	1120- 390	1580-550
wafer size	200 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	450 mm	450 mm
Requirements for surface preparation							
critical particel size	125 nm	90 nm	75 nm	65 nm	50 nm	35 nm	25 nm
critical area	0.16 cm^2	0.32 cm^2	0.50 cm^2	0.68 cm^2	1.60 cm^2	3.14 cm^2	6.40 cm^2
critical metals 1	$5*10^9/cm^2$	$4*10^9/cm^2$	$3*10^9/cm^2$	$2*10^9/cm^2$	$1*10^9$	$<10^9/cm^2$	$<10^9/cm^2$
critical metals 2	$5*10^{10}$	$2.5*10^{10}$	$2*10^{10}$	$1.5*10^{10}$	$1*10^{10}$	$5*10^9$	$2*10^9$
organics	$1*10^{14}$	$7*10^{13}$	$6*10^{13}$	$5*10^{13}$	$3.5*10^{13}$	$2.5*10^{13}$	$1.8*10^{13}$
oxide residue	$1*10^{14}$	$7*10^{13}$	$6*10^{13}$	$5*10^{13}$	$3.5*10^{13}$	$2.5*10^{13}$	$1.8*10^{13}$

Anforderungen für den <u>wafer</u> bei 99% Yield

Tödliche 1/2-Größe

kritische Fläche

Quelle: National Technology Roadmap, Semiconductor Industry Association (SIA) 1997

Anforderungen an die <u>Umgebung</u> für 99% yield auf dem wafer

z.B. ein paar Virusteilchen/m^3 Luft!

Year	1997	1999	2001	2003	2006	2009	2012
min. feature	250 nm	180 nm	150	130 nm	100 nm	70 nm	50 nm
Intro DRAM	256 Mb	1Gb	1Gb	4Gb	16 Gb	64 Gb	256 Gb
air							
max particles/m^3	27	12	8	5	2	1	1
litho: bases [ppb]	1	1	1	1	1	1	1
gate: metals [ppt]	0.7	0.3	0.3	0.2	0.1	0.07	0.05
gate: organics [ppt]	300	200	200	100	100	70	50
contact: acid/base	10/80	10/40	10/30	10/20	10/10	10/4	10/1
Ultra-pure water							
oxidizable C [ppb]	10	7	5	4	3	2	1
bacteria per liter	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
crit.particles/ ml	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
anion, cation, metal	< 25 ppt	< 20	< 15	< 10	< 5	<1	< 1
Liquid Chemicals							
crit.particles/ ml	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
HF, NH4oH, Fe, Cu	< 500 ppt	< 250	< 200	< 150	< 100	< 50	< 50
Gases							
crit.particle per liter	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
other gases [ppt]	100	100	100	100	100	100	100

Realisierung hochreiner Prozessatmosphären

--- Luft (Reinräume)

Luftaufbereitung in Reinräumen

Die theoretischen Anforderungen an die "ideale" Prozeßatmosphäre werden durch **Reinräume** verwirklicht

Beispiel:
Der Reinraum einer modernen Halbleiter-Fabrik hat eine Grundfläche von
~ 5000 m² und ist von 4 Stockwerken Luftaufbereitung umgeben.

Anforderung an die Konstanz der Umgebungsbedingungen:

Temperatur: 22,5 °C +- 0.5°C
Feuchte : 37 % +- 3%

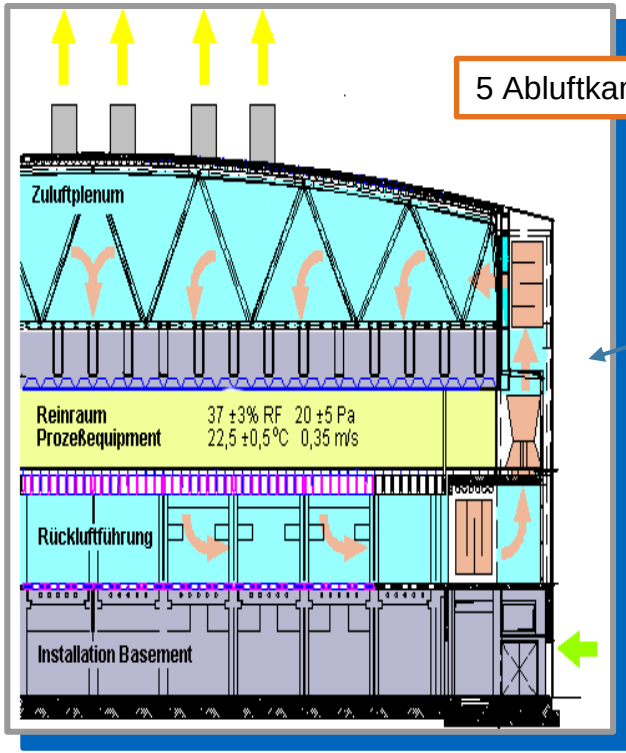
<u>Kosten der Reinraumtechnik:</u>

Baukosten: ~ 50 Mill. €

Anlagenkosten: ~ 250 Mill. €

Betriebskosten: ~ 10 Mill. € / Jahr

(+ 1´500 Mill. € Prozessgeräte)



5 Abluftkamine mit je etwa 100´000 m³/h

etwa 5000 Ultra-fine Partikelfilter in der Decke

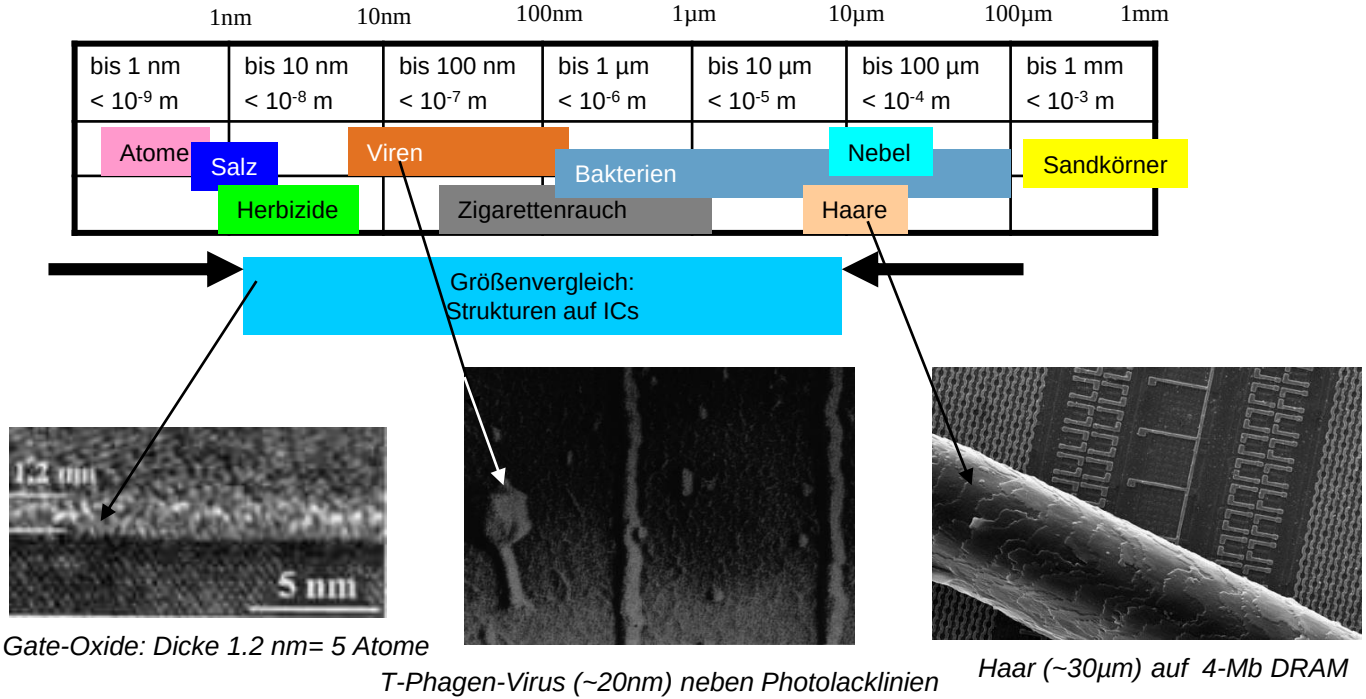
34 Luftumwälzer mit je 165´000 m³/h können das Reinraumluftvolumen bis zu 6x pro Minute! austauschen

7 Außenlufteinlässe mit je 60´000 m³/h mit Vorfilter, Feinfilter und Aerosolfilter

Entstehung von Partikeln

1) Reaktive Gasmoleküle wie CO, NO, SO_2, O_3 ... werden bei Vulkanausbrüchen, aus Verbrennungsmaschinen und sonstigen Verbrennungen erzeugt, die als Nukleationskeim für die Anlagerung weiterer Moleküle dienen. Dadurch werden ultra-kleine Partikel (3-10) nm mit einer Dichte von etwa ~ 100 –10´000 / cm³ erzeugt.

2) Größere Partikel entstehen aus Gischt (Salz) über den Ozeanen, bei Vulkanausbrüchen (Asche), Viren, Bakterien, Pollen, ...



Gate-Oxide: Dicke 1.2 nm= 5 Atome

T-Phagen-Virus (~20nm) neben Photolacklinien

Haar (~30µm) auf 4-Mb DRAM

→ Viele Partikel haben Abmessungen in den Strukturgrößen auf ICs

Verteilung von Partikeln

<u>Die kleinsten Partikel:</u>

Einzelne Gasmoleküle (CO, NO_2, SO_2,...., aus Vulkanausbrüchen oder Verbrennungen) lagern sich an andere Moleküle an und bilden ultrafeine Partikeln (3-10nm), etwa 100 - 10´000 cm^{-3} = 10^8 – 10^{10} m^{-3}

<u>Wachstum der Partikel:</u>

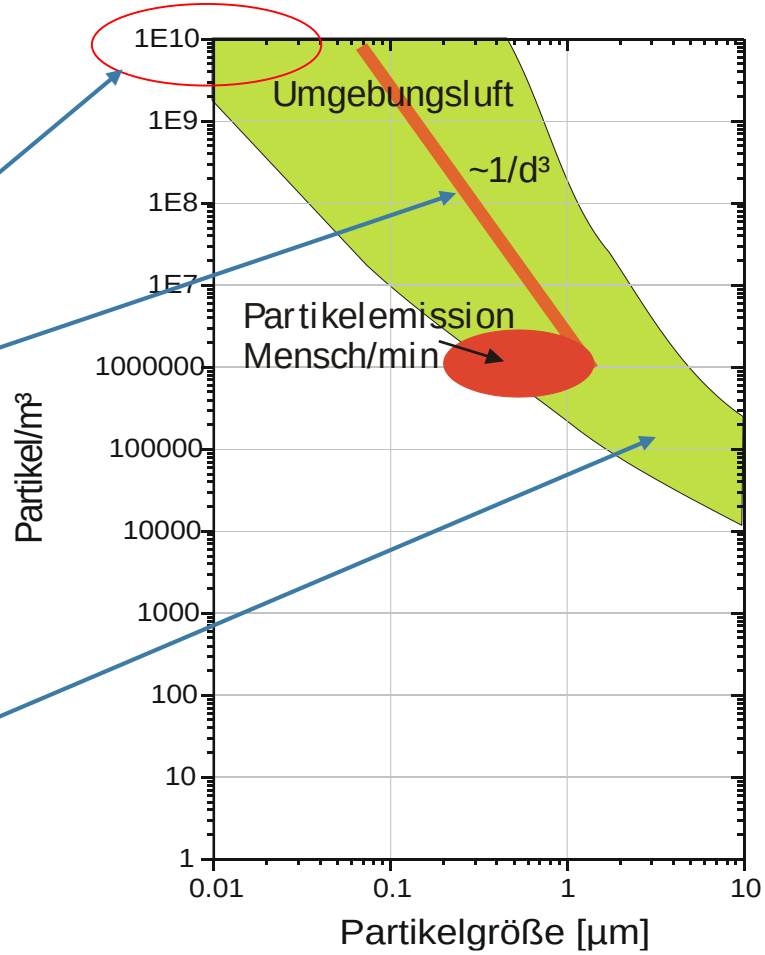
Durch weitere Anlagerung wachsen größere Partikel.

→ Deren Häufigkeit ist proportional $1/d^3$

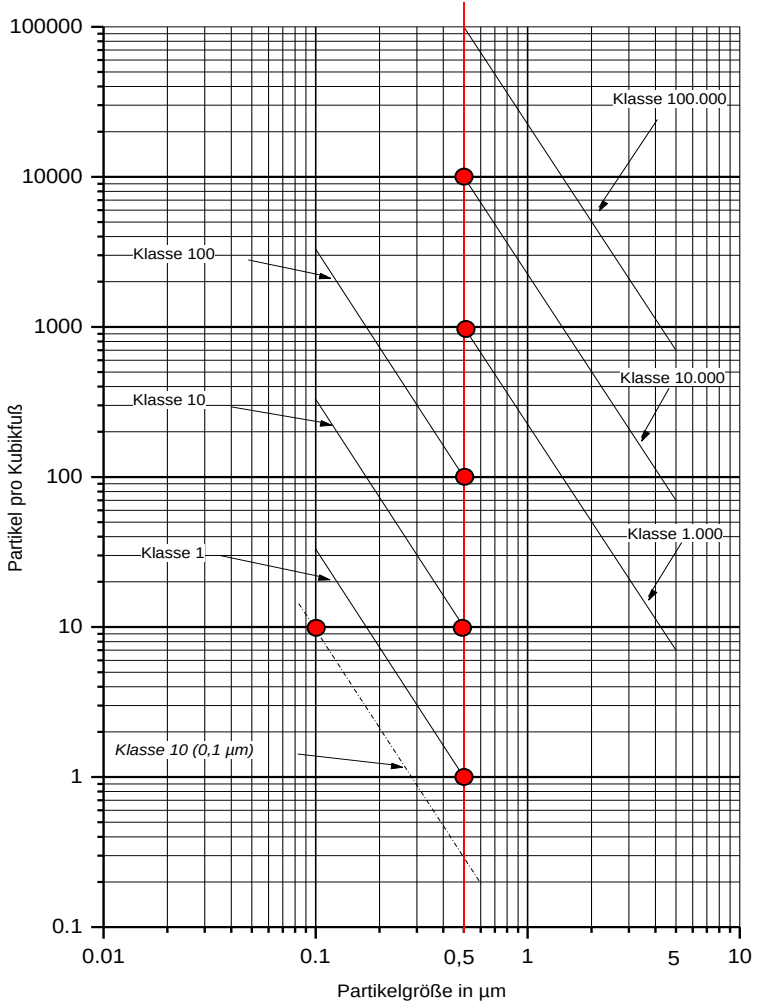
<u>Große Partikel:</u>

Große Partikel (> 1 µm) werden durch Wachstum immer seltener. Partikel > 1 µm sind überwiegend in ihrer Größe entstanden (Viren, Bakterien, Pollen, Vulkanausbrüche, Erosion, Asche, Ruß).

→ Die Größenverteilung folgt nicht mehr dem $1/d^3$-Gesetz



Reinraumklassen



Klasseneinteilung für Reinraumklassen. Die Klassen ohne Partikelgrößenangabe beziehen sich auf eine eine Partikelgröße von 0,5 µm.

Aus den theoretischen Anforderungen über die erlaubte Anzahl und Größe von Partikeln haben sich Normen für Reinräume ergeben.

<u>Bisherige Klassen:</u>

- US Standard: Anzahl Teilchen (0.5µm)
Beispiel: Klasse 1000 = 1000 Partikel (>0.5µm) / ft³

<u>Neue Klassen:</u>

- ISO: mit Angabe der Teilchengröße
Beispiel: Klasse (10, 0.1µm)

Die Werte sind in Einheiten [weniger als und größer als]
Beispiel:
Klasse 1 bei Partikelgröße 0.5 µm und
1 Partikel/ft³ bedeutet: weniger als 1 Partikel größer 0.5µm

Wegen $$D(x > x_{krit}) = \int_{x_{krit}}^{\infty} D \cdot dx = \int_{x_{krit}}^{\infty} \left(1/x^3\right) \cdot dx \propto \left(1/x^2\right)$$

→ ergibt sich eine 1/d²-Abhängigkeit der Reinraumklassen

Reinraumklassen cont.

GMP / US-FED-STD 209 E (seit 2001 offiziell durch ISO ersetzt) / ISO 14644-1

Klasse \ Größe			≥ 0,1 µm		≥ 0,2 µm		≥ 0,3 µm		≥ 0,5 µm		≥ 1 µm		≥ 5 µm	
ISO	GMP	US-FED-STD 209E	/ m^3	/ ft^3	/ m^3	/ ft^3	/ m^3	/ ft^3	/ m^3	/ ft^3	/ m^3	/ ft^3	/ m^3	/ ft^3
Class 1			10		2		-	-	-	-	-	-	-	-
Class 2			100	3	24	1	10		4		-	-	-	-
Class 3			1'000	28	237	7	102	3	35	1	8		-	-
		1	1'240	35	265	7,5	106	3	35,3	1			-	-
Class 4			10'000	283	2'370	67	1'020	29	352	10	83	2	-	-
		10	12'400	350	2'650	75	1'060	30	353	10			-	-
	A								3'520	100			20	
	B (r)								3'520	100			29	1
Class 5			100'000	2'832	23'700	671	10'200	289	3'520	100	832	24	29	1
		100	-	-	26'500	750	10'600	300	3'530	100			-	-
Class 6			1'000'000	28'317	237'000	6'711	102'000	2'888	35'200	997	8'320	236	293	8
		1'000	-	-	-	-	-	-	35'300	1'000			247	7
	B (o) / C (r)								352'000	9'968			2'900	82
Class 7			-	-	-	-	-	-	352'000	9'968	83'200	2'356	2'930	83
		10'000	-	-	-	-	-	-	353'000	10'000			2'470	70
	C (o) / D (r)								3'520'000	99'676			29'000	821
Class 8			-	-	-	-	-	-	3'520'000	99'676	832'000	23'560	29'300	830
		100'000	-	-	-	-	-	-	3'530'000	100'000			24'700	700
Class 9			-	-	-	-	-	-	35'200'000	996'758	8'320'000	235'597	293'000	8'297

Quelle: http://www.iab-reinraumprodukte.de/out/media/reinheitsklassen.pdf

Reinraumklassen

v_{air} ~ 0.5 m/sec

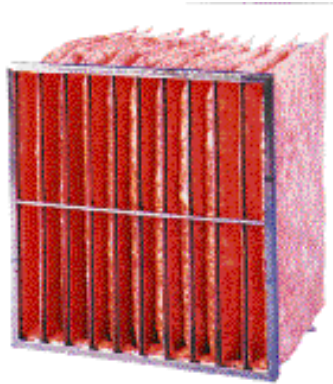
Höhe des Reinraumes: ~ 5m

Luftwechsel alle 10 Sekunden



Source: Infineon Technologies

Partikelfilterung



Taschenfilter

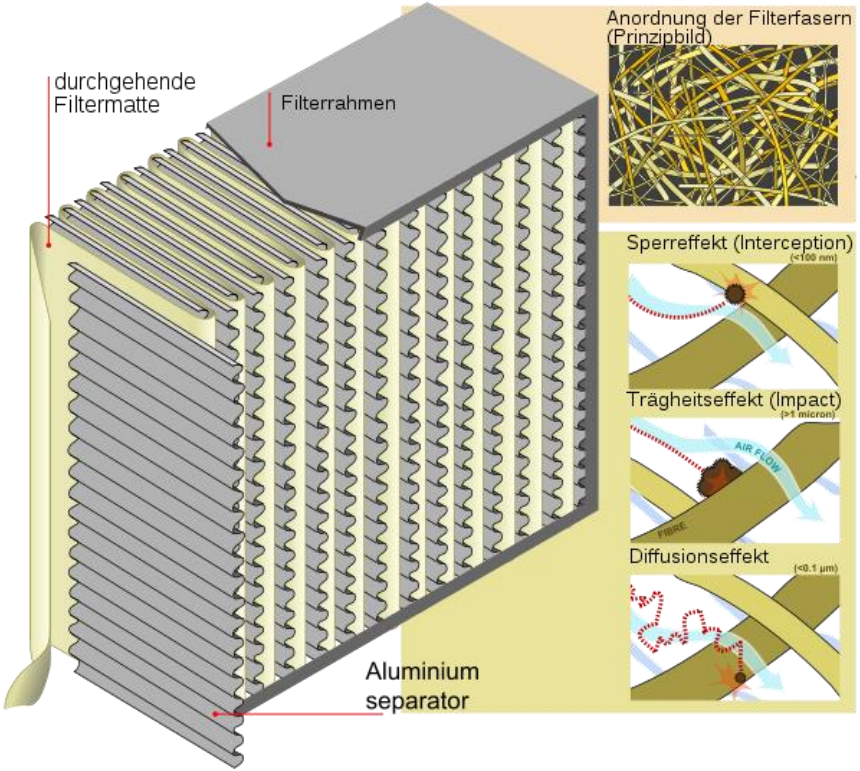
Abscheidung von Teilchen > 1µm,
Abscheidegrad < 90%

Schwebstofffilter HEPA
(High Efficiency Particulate Arresting)

Abscheidung von Teilchen > 1µm,
Abscheidegrad bis 99,995 %

Schwebstofffilter ULPA
(Ultra Low penetration Particulate Air Filter)

Abscheidung von Teilchen > 0.1µm,
Abscheidegrad bis 99,999995 %

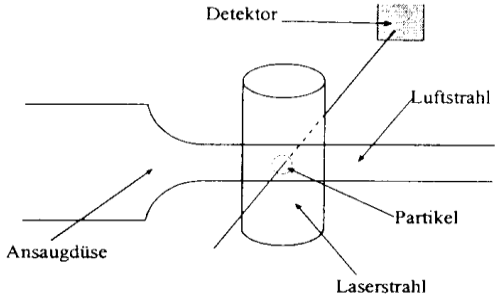


http://de.wikipedia.org/wiki/Schwebstofffilter

Partikelnachweis

1. Partikelmessung in der Luft durch Streulichtverfahren

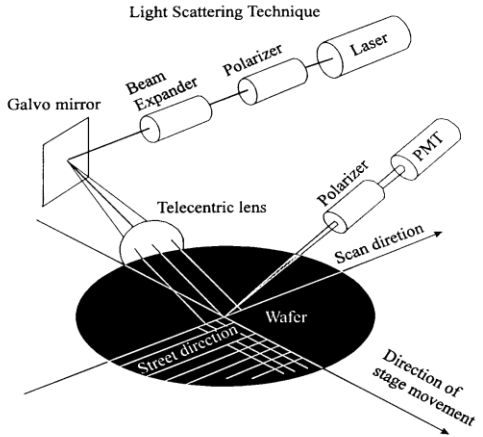




3. Bekeimung zum Nachweis von Viren und Bakterien



2. Partikelmessung auf der Scheibe durch Differenzverfahren

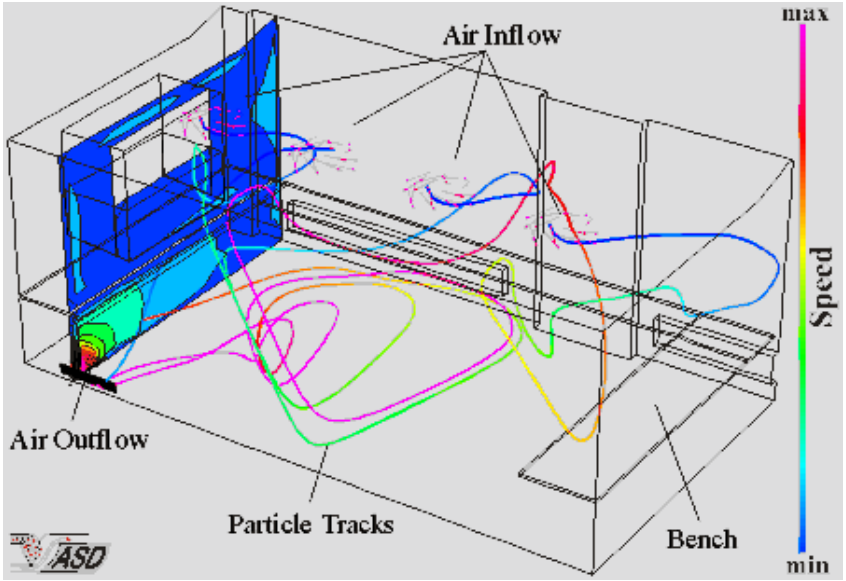


Für Sub-100 nm Partikel nur Stichproben mit dem Elektronenmikroskop möglich

Partikelkontrolle im Reinraum

Beim Entwurf des Reinraumes:

Simulation von Partikelbewegungen in Reinräumen



→ Berechnung von Depositionsraten

Im Betrieb des Reinraums

Permanente Überwachung der Luftqualität, Protokollführung, Auswertung und Regeleingriffe



Partikelquelle Mensch

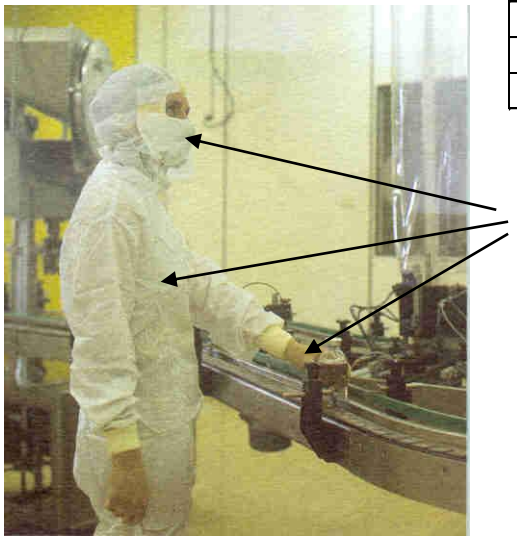
Im Innern des Reinraumes entstehen ebenfalls Partikel:

- Quelle Mensch
- Quelle Maschinenabrieb

Der Mensch hat etwa 1.8 qm Hautoberfläche, die sich in 5-7 Tagen vollständig erneuert

	Wärmeemission [kW]	Feuchtigkeitsemission (Schweiß) [Gramm/h]	Partikelemission >0.3µm [pro Minute]	Atembedarf [m³/Stunde]
in Ruhe	0.12	90	100´000	0.5
Sitzen mit Bewegung	0.18	180	1 Mill	1
langsames Gehen 3km/h	0.3	320	5 Mill	2.2
schnelles Gehen 6km/h	0.4	430	10 Mill.	2.6

Raucher emittieren etwa 10x mehr Partikel



Reinraumpersonal muss Schutzkleidung tragen

Die Schutzkleidung muss abriebfest und antistatisch sein

Schon gewusst? Bei einer Fahrt HBF – Flughafen München verlieren Sie 0.6 % Ihrer Hautoberfläche!

Maßnahmen zur Partikelvermeidung

1. Geschachtelte Anordnung der Reinräume nach Reinheit und Prozessempfindlichkeit, besondere Reinheit unter Filterboxen (Flow-box)

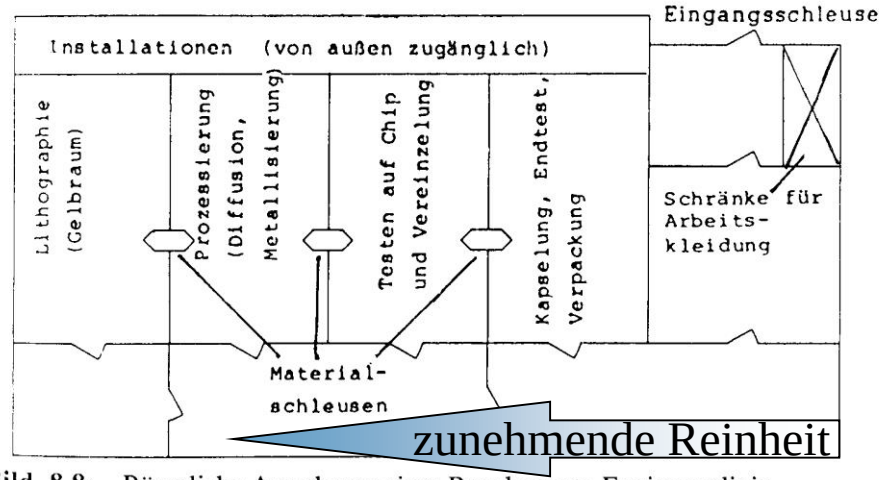


Bild 8.8: Räumliche Anordnung einer Bauelemente-Fertigungslinie
Quelle: Beneking, Halbleitertechnologie, Teubner 1991



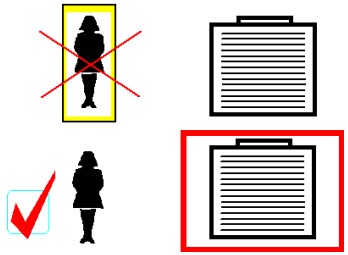
Quelle: www.plade.com
Naßchemiebank unter Flow-box

2. Schleusen für Mensch und Material
   - Schutzkleidung für Menschen
   - Boxen für Wafer (SMIF standard mechanical interface)
   - Tägliches Nasswischen von Boden und Geräten



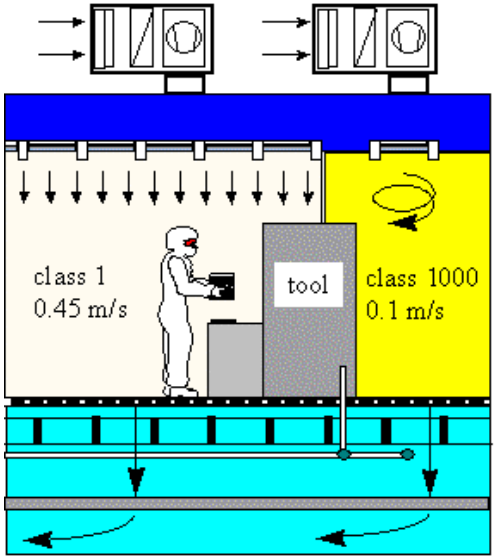
http://www.wafercare.com

Ballroom vs. Mini-Environments



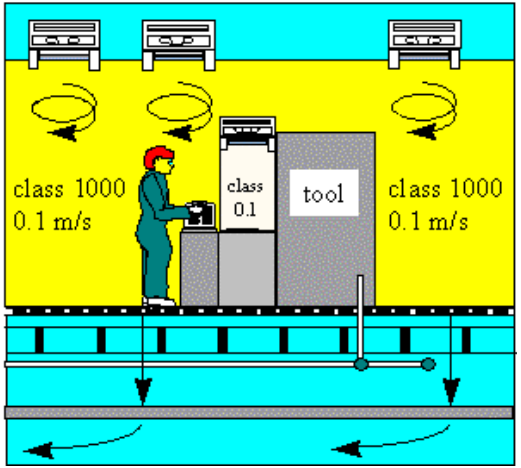
Statt mit hohen Kosten Mensch und Luft im "ball-room"- Reinraum rein zu halten,

Abschirmung der Wafer in Mini-environments (evtl. mit Automatisierung)



Ball-room Konzept

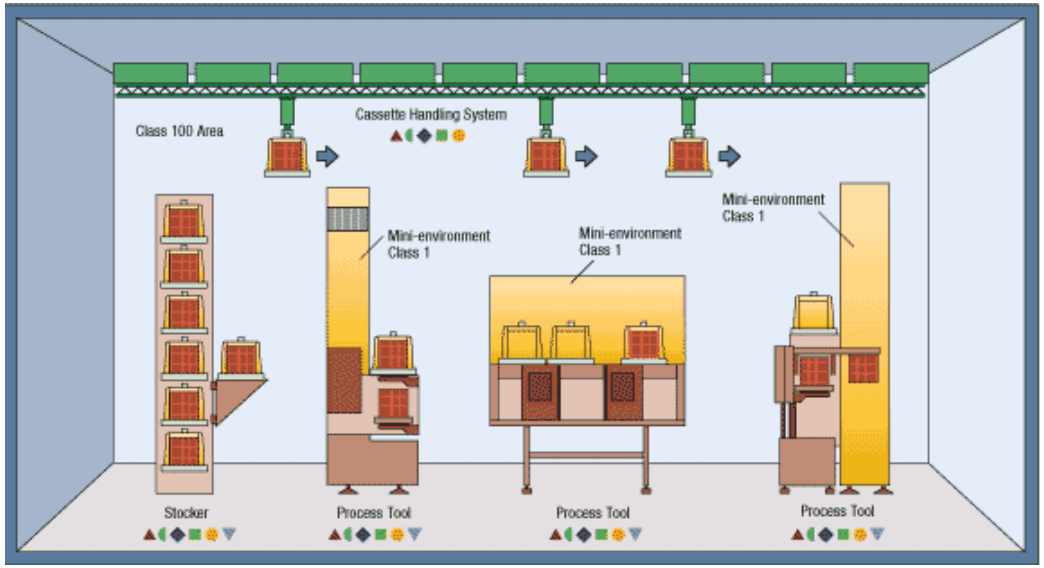
Quelle: www.ortner-group.at



Mini-Environments

Mini Environments

+ Saubere Waferbehandlung
+ Kostenvorteile gegenüber Ballroom
+ Angenehmere Arbeitsbedingungen
- Größerer Aufwand an Automatisierung
- Größerer Aufwand an Standardisierung



Schematische Darstellung einer Mini-Environment Fabrik

Quelle: www.ab.com

Beispiele:



Roboterarme

Automatisierung



CMP-Anlagen Quelle: www.plade.com

Roboter-Nassbank Quelle: www.plade.com

Realisierung hochreiner Prozessatmosphären

— Chemikalien und Wasser

Reinst Chemikalien

Neben der Reinraumluft sind die Wafer zur Prozessierung einer Vielzahl von **Chemikalien** (Wasser, nasschemische Lösungen, Gase) ausgesetzt.
Da chemische Vorgänge **empfindlich auf Verunreinigungen** reagieren können, wurde historisch schon immer versucht, Prozesse sehr **selektiv** (auf die gewünschten Spezies) einzustellen oder mit möglichst **hohen Reinheiten** der Chemikalien zu arbeiten.

Typische Reinheitsspezifikationen für Chemikalien

Technical grade
Chemische Reinheit um 90%

Reagent grade
Chemische Reinheit ~99%
- mit Spezifikationen für einzelne Verunreinigungen
- Behälter sind mit identifizierbarer Chargennummer versehen
- Minimumreinheit in chemischen Prozessen

Primary standard grade
Chemische Reinheit ~99.95 %
- klassischer Standard für chemische Prozesse

Ultra-high purity grade
Chemische Reinheit 5-9 Neuner (99,9999... %)
- meist die höchstmöglich erzielbare Reinheit spezifisch für jedes Material
- meist für den Laborgebrauch

→ Für die Halbleiterindustrie ergab sich um 1970 (Gründung von INTEL), dass diese höchsten Labor-Reinheiten bei Chemikalien nun großindustriell benötigt werden und für funktionstüchtige ICs modifiziert werden mussten:
→ Es entstanden neue Reinheitsklassen **"Electronic Grade"**

Reinste Chemikalien in der Halbleiterindustrie

Durch die ständige Verkleinerung der Bauelemente nach dem Mooreschen Gesetz stellte man fest, welche Verunreinigungen besonders schädlich waren und wie sich ihre Schädlichkeit mit der laufenden Verkleinerungen der Bauelemente erhöhte.

Entwicklung der Reinheitsspezifikationen in der Halbleiterindustrie

Year	Number of check parameters	Impurity level (metals)	Application histor
1950	7	5 - 100 ppm	Laborator use
1968	9	5 - 10 ppm	Laboratory use
1970	30	1 - 10 ppm	Electronic Grade
1978	40	10 - 500 ppb	MOS Grade
1981	40-50	10 - 50 ppb	VLSI Grade
1990	50 +	10 ppb	ULSI Grade
1996	50 +	1 ppb	SLSI Grade
1998	50 +	100 ppt	XLSI Grade

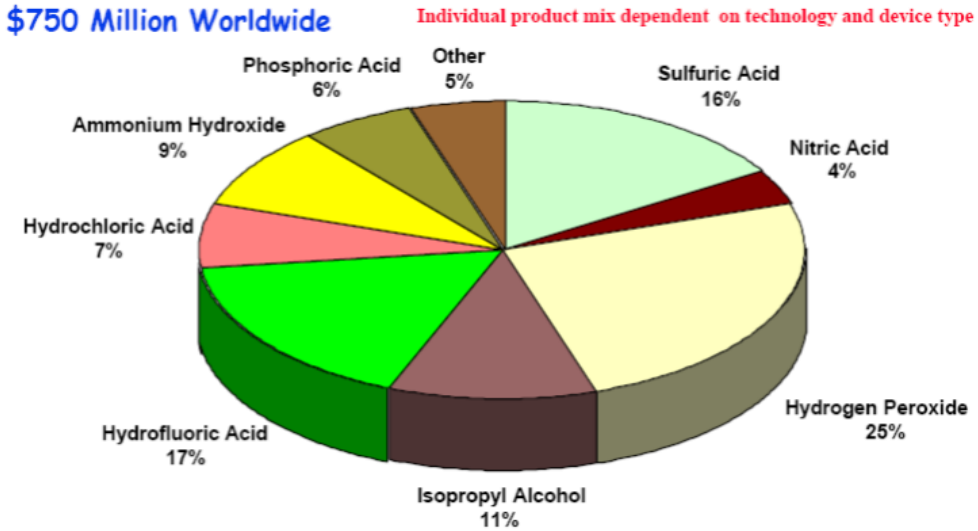
(Beispiel Metalle in der Chemikalie Flußsäure)

→ Die Spezifikation "**Electronic Grade**" bezieht sich mit ihren Reinheiten insbesondere auf Metalle wie Na, K, Fe, die insbesondere das Gateoxid schädigten.
→ Mit zunehmendem Integrationsgrad mussten diese Reinheiten immer besser werden und wurden nach dem Integrationsgrad benannt (VLSI, ...)

Nasschemische Lösungen

Nasschemische Prozesse stellen einen Großteil der notwendigen Fertigungsschritte dar. Aber es werden nur noch selten mit nasschemischen Prozessen Strukturen hergestellt (isotrop), sondern ganze Schichten nach der Strukturierung abgelöst oder Reinigungen durchgeführt.

Hierfür sind die Hauptchemikalien: Schwefelsäure, Salpetersäure, ...



Source APEC 2/99

Schon ein bisschen alt, OK.

Es gibt einen Zusammenhang zwischen Kontaminationen in der Chemikalie und den Kontaminationen auf dem Wafer

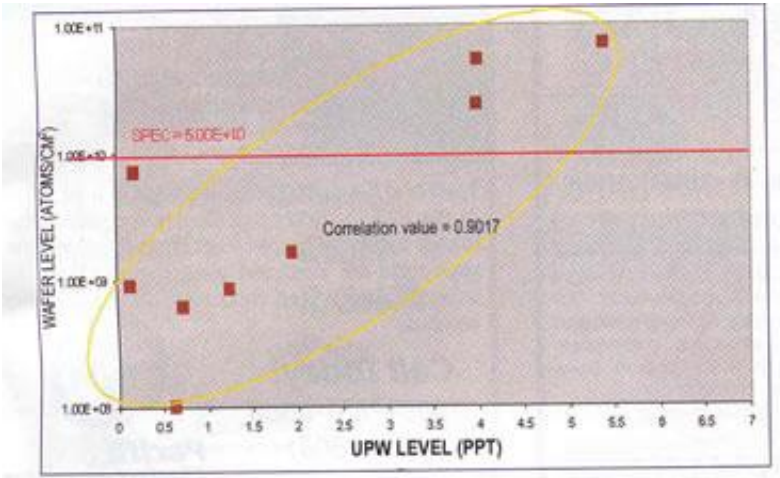
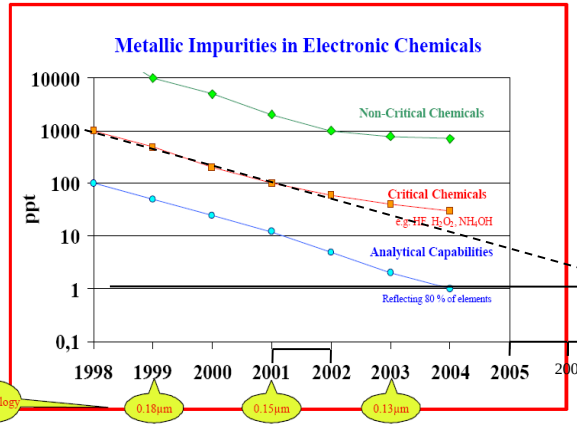


Figure 1. Correlation of rinse bath and wafer surface nickel levels

Roadmaps für Reinheit von Chemikalien

In ersten Roadmaps (ab 1990) hatte man die notwendigen Reinheiten ausgehend von realisierbaren Erfahrungswerten linear für die Zukunft extrapoliert.
Die Praxis zeigt allerdings, dass diese Reinheiten (mit kosteneffizientem Aufwand) kaum realisierbar und kaum messbar sind, Reinheiten von 10 ppt sind schon ein guter Wert. In späteren Roadmaps sind die Werte aufgelistet, die von High-End Fabriken erreicht und angewendet wurden.



(continued)

Year of Production	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Technology Node		hp90			hp65		
DRAM ½ Pitch (nm)	100	90	80	70	65	57	50
MPU/ASIC ½ Pitch (nm)	107	90	80	70	65	57	50
MPU Printed Gate Length (nm)	65	53	45	40	35	32	28
MPU Physical Gate Length (nm)	45	37	32	28	25	22	20
Liquid Chemicals [F]							
49% HF, 37% HCl: number of particles > critical size (/ml) [A] [L]	—	—	<10	<10	<10	<10	<10
30% H_2O_2, 29% NH_4OH, 100% IPA: number of particles > critical size (/ml) [A] [L]	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000
49% HF, 30% H_2O_2, 29% NH_4OH, 100% IPA: Na, K, Fe, Ni, Cu, Cr, Co, Pt, Ca, Al, Zn (ppt, each)	<150	<150	<150	<150	<150	<150	
49% HF, 30% H_2O_2, 29% NH_4OH, 100% IPA: all other metals not listed in row above (ppt, each)	<500	<500	<500	<500	<500	<500	<500
49% HF: total oxidizable carbon (ppb)	—	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
29% NH_4OH: total oxidizable carbon (ppb)	—	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
37% HCl: total oxidizable carbon (ppb)	—	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
30% H_2O_2: total oxidizable carbon (ppb)	—	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
37% HCl, 96% H_2SO_4: K, Ni, Cu, Cr, Co, Pt (ppt)	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000
37% HCl, 96% H_2SO_4: other cations and metals (ppt)	<10000	<10000	<10000	<10000	<10000	<10000	<10000

< ppb

Reinstwasser – Ultra Pure Water (UPW)

Eine Halbleiterfabrik verbraucht etwa 5000 Liter Reinstwasser pro Wafer. Bei 1000 Wafern pro Tag = **5 Millionen Liter/Tag**

Typischer Prokopfverbrauch im Haushalt (in Europa): ~150l/Tag -> Fab verbraucht täglich soviel wie eine Stadt mit 30´000 Einwohnern

Natürliches Wasser (Brunnenwasser, Quellwasser) enthält folgende Bestandteile:

- anorganische Partikel (Schmutz)
- organische Partikel (Mikroorganismen = Bakterien, Viren)
- gelöste anorganische Mineralien (Na, K, Ca, Mg, Fe; Al, Ni, Co,...) → Diese Mineralien liegen in Ionenform (Ca^{2+}, ...) vor und verursachen eine elektrische Leitfähigkeit des Wassers: typisch: 100 mS/m = 1 mS/cm -> 1 kΩ*cm
- gelöste organische Moleküle (Carbonate): CO, CO2, CH
- Sauerstoff (~10mg/liter)

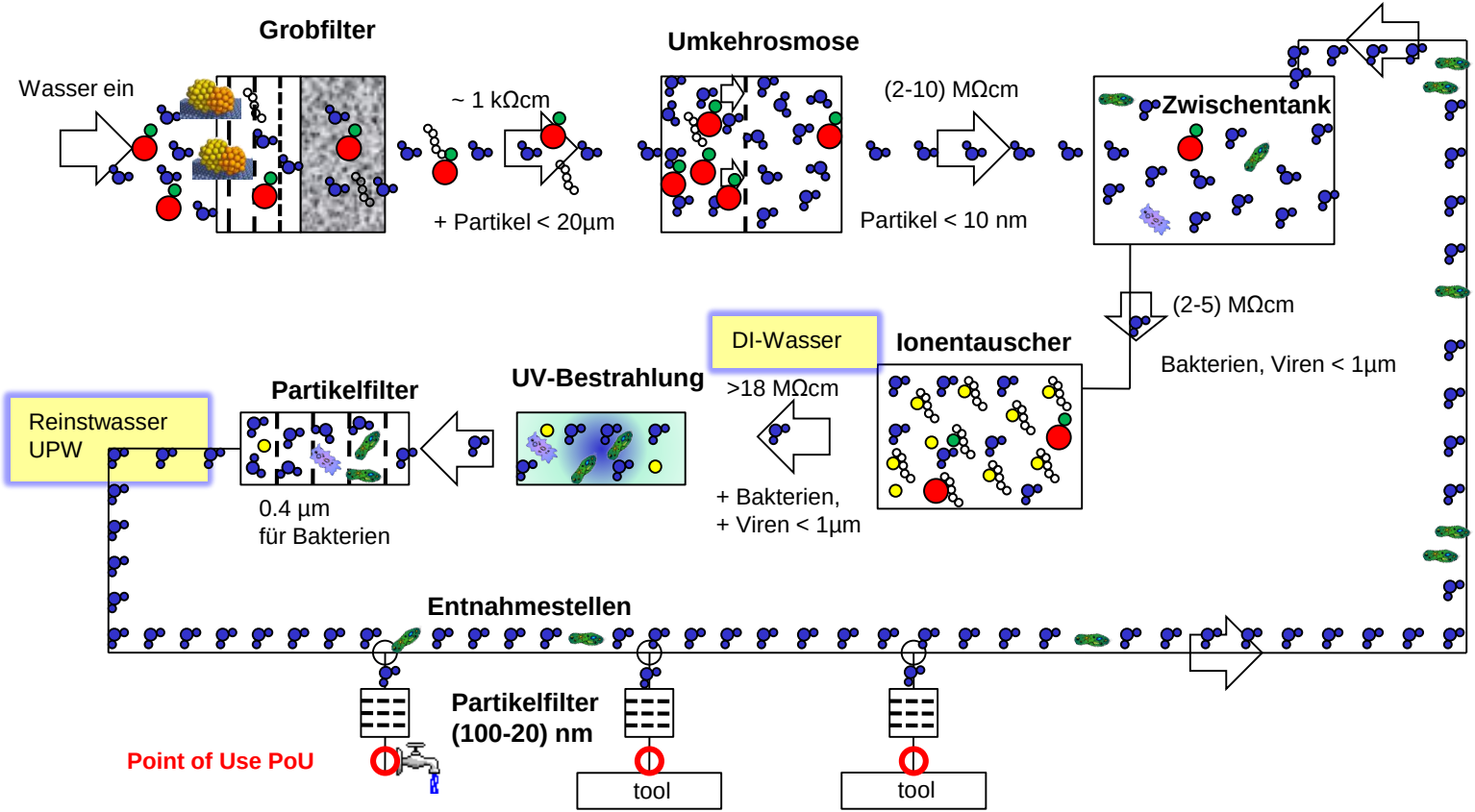
Daraus resultiert eine elektrische Leitfähigkeit des Wassers von typisch 100mS/m → 1kΩ*cm

→ Nach Reinigung hat fremdionenfreies Wasser (UPW) aufgrund seiner Eigendissoziation einen spezifischen Widerstand von ca. **18.2 MΩ*cm**

(Leitet damit sehr viel schlechter als reinstes Silizium. Ein Wasserwürfel der Kantenlänge l=1cm hätte einen Widerstand von 18,2 MΩ)

Ultra-Pure Water (UPW)

Da extrem viel Wasser bei der Halbleiterherstellung verbraucht wird und praktisch alle Kontaminationen im Wasser schädlich sind, wird das Wasser mit höchstmöglicher Effizienz gereinigt. Hierzu gibt es zahlreiche Verfahren, eine typische Anlage zeigt die Abbildung:



Reinstwasser – Ultra Pure Water (UPW)

Grobfilter

- meist poröse Materialien (Schwämme oder Membranen)
  → alle größeren Partikel (typisch > 20µm) werden ausgefiltert.

- Oft wird gleich mit Kohlekörnchen kombiniert (= Aktivkohle)
  → organische Verunreinigungen wie Herbizide, Pestizide werden adsorbiert.

Umkehrosmose ist eine Feinstfilterung mit porösen Materialien, die für Wassermoleküle durchlässig sind, aber nicht für größere Moleküle (typisch mit mehr als 150 Atomeinheiten).

Prinzip: Bei der **Osmose** (gr.: antreiben) sind zwei Substanzen (z.B. reines Wasser und Salzwasser) durch eine semipermeable Membran getrennt, die für eine Molekülsorte (z.B. H2O) durchlässig ist, aber nicht für die andere Sorte (z.B. NaCl). Beide Molekülsorten versuchen auf beiden seiten der Membran sich völlig zu durchmischen (über Diffusion), d.h. die gleiche Konzentration herzustellen, dies gelingt aber nur einer Molekülsorte. Die einwandernden Moleküle führen zu einer Volumenvergrößerung, bzw. im eingesperrten Volumen zu einer Druckerhöhung (osmotischer Druck).

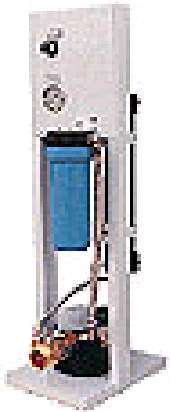
Osmose-Beispiel Pökeln: Salz auf der Fleischoberseite entzieht dem Fleisch Wasser, das Fleisch (und Bakterien) trocknen aus

Osmose-Beispiel Kirschen: man beobachtet, daß bei Regen die Kirschen aufplatzen. Erklärung: In der Kirsche befinden sich eine Zuckerlösung. das (reine) Regenwasser dringt durch die Haut in die Kirsche ein, der Druck erhöht sich, die Kirsche platzt.
→ eine 1-molare Zuckerlösung (~180g Zucker auf 1 kg Wasser) erzeugt durch Wassereinwanderung einen Druck von 27 bar!

→ Bei der **Umkehrosmose** quetscht man nun durch hohen Druck (30-80 bar) aus der Ionenlösung das Wasser durch die Membran zurück. Da größere Moleküle oder Partikel die Membran nicht durchqueren können, wird das Wasser gereinigt.
→ Typischerweise hält eine Umkehrosmose 99% der gelösten Feststoffe (Salze wie $Ca(OH)_2$, $NaHSO_4$, ...) und Bakterien zurück.

Reinstwasser – Ultra Pure Water (UPW)





Patronenfilter (für Kleinbedarf)

Industrielles Filtersystem nach dem Prinzip der Umkehrosmose

Zwei Faktoren bestimmen die Effektivität eines Membranfiltrationsprozesses: die Selektivität und die Produktivität.
Die Selektivität wird in einem Parameter ausgedrückt, welcher Retentions- oder Trennfaktor genannt wird (angegeben in l/m2*h).
Der Parameter, mit dem die Produktivität beschrieben wird, heißt Durchflussmenge (angegeben in l/m2*h).
Sowohl die Selektivität und als auch die Produktivität sind von der Membran abhängig.

Umkehrosmoseanlagen müssen periodisch gereinigt und gewartet werden.
Für eine optimale Reinigungswirkung sind spezifische Chemikalien in Abhängigkeit von der Art der Verschmutzung erforderlich.

Reinstwasser – Ultra Pure Water (UPW)

Ionenaustauscher werden benutzt um Salze (Kationen und Anionen) aus dem Wasser zu entfernen.
Sehr gutes deionisiertes Wasser wird **DI-Wasser** genannt und hat eine Leitfähigkeit von 0.055 mS/cm =~18 MΩcm.

Prinzip:

Wasser mit Ionen strömt an einer Tauschersubstanz vorbei. Die Tauschersubstanz kann anorganisch (z.B. Zeolithe) oder organisch (Holz, Kunstharze) sein.

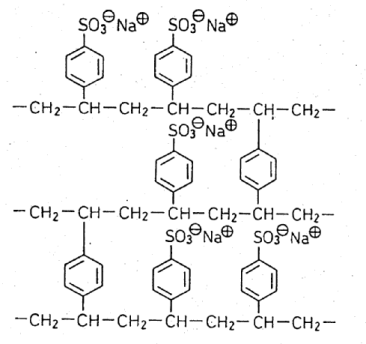
Das Tauschermaterial selbst ist nicht löslich in Wasser, hat aber spezielle Ionen gebunden (positive Ionen = Kationen, negative Ionen = Anionen).

Die Ionen im Wasser verdrängen nun die Tauscherionen, wenn ihre Ladung höher und ihr Ionenradius kleiner ist.

Tauscherketten:

$Li^{+} < H^{+} < Na^{+} < Cs^{+} < Mg^{2+} < Ca^{2+} < Al^{3+} < Ce^{4+}$

$F^{(-)} < Cl^{(-)} < Br^{(-)} < NO_3^{(-)} < HSO_4^{2(-)} < I^{(-)}$



Beispiel eines Kationen-Tauschers

nach Roempp, Chemie Lexikon,

Dieser Tauscher wird benutzt, um z.B. Kalkbilder Ca^{2+} aus dem Wasser zu binden und dafür unschädliches Na^{+} in das Wasser zurückzugeben (Tauschersalz in Geschirrspülern)

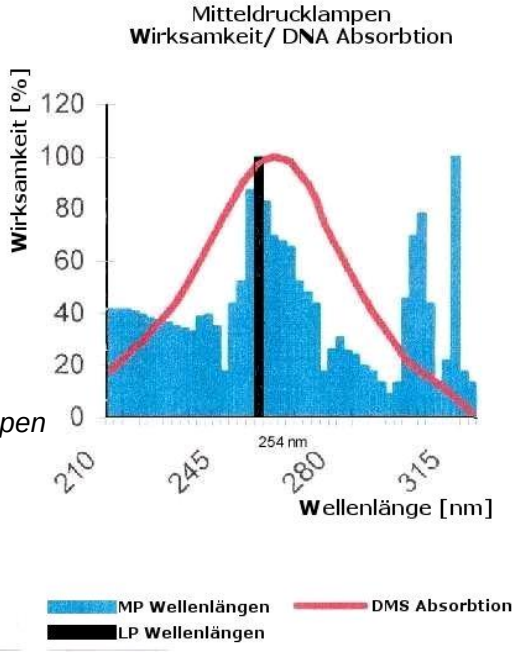
→ In der Reinstwasseraufbereitung tauscht man gegen H^{+} und OH^{-} aus, um das Wasser völlig ionenfrei zu bekommen

Reinstwasser – Ultra Pure Water (UPW)

Wenn Mikroorganismen (Bakterien, Viren) UV-Strahlung ausgesetzt werden, wird die DNA im Zellkern verändert, so dass sich die Organismen nicht vermehren können.

Nichtabgetötete Organismen, die das Filtersystem passiert haben, könnten sich sonst in den Versorgungsleitungen vermehren und sozusagen neue Partikel generieren.

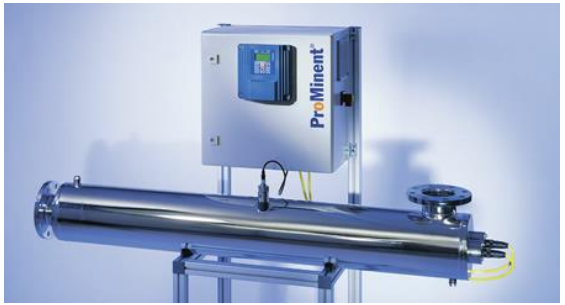
Zur Bestrahlung der Flüssigkeiten werden meist Quecksilberdampflampen benutzt (eine einzige Hg-Lampe mit etwa 5 kW kann etwa 500m³/h desinfizieren.



UV-Strahlung aus Hg-Lampen und Absorption von DNA

<u>Vorteile:</u>

+ UV-Systeme benötigen keine Chemikalien
+ UV erzeugt keine giftigen Nebenprodukte im Wasser
+ UV-Systeme sind kompakt und einfach anzubringen
+ UV-Systeme erfordern geringen Wartungsaufwand



Roadmaps für Reinheit von UPW

Auch die Roadmap kann irren! ☺

Die Roadmaps haben für die Reinheit von Reinstwasser, nasschemischen Lösungen und Gasen ausgehend von realisierbaren Erfahrungswerten durch Extrapolation neue Ziele für die Zukunft gesetzt.

Die Praxis zeigt allerdings, dass die geforderte Reinheit **entweder technisch gar nicht oder nur unter finanziell nicht zu vertretendem Aufwand** zu realisieren sind.

Es zeigt sich aber der Trend, dass diese „Unreinheiten“ (im Sinne der Roadmap) nicht zu den Yield-bestimmenden Faktoren zählen.

Ein Beispiel aus der Roadmap für Ultrareinstwasser:
(weiß = realisiert; gelb = realisierbar aber noch nicht umgesetzt; rot = technisch nicht realisierbar

Year of Production	*2003*	*2004*	*2005*	*2006*	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2012*	*2013*	*2015*	*2016*	*2018*
Technology Node		*hp90*			*hp65*			*hp45*		*hp32*		*hp22*	
DRAM ½ Pitch (nm)	*100*	*90*	*80*	*70*	*65*	*57*	*50*	*45*	*35*	*32*	*25*	*22*	*18*
MPU/ASIC ½ Pitch (nm)	*107*	*90*	*80*	*70*	*65*	*57*	*50*	*45*	*35*	*32*	*25*	*22*	*18*
MPU Printed Gate Length (nm)	*65*	*53*	*45*	*40*	*35*	*32*	*28*	*25*	*20*	*18*	*14*	*13*	*10*
MPU Physical Gate Length (nm)	*45*	*37*	*32*	*28*	*25*	*22*	*20*	*18*	*14*	*13*	*10*	*9*	*7*
Ultrapure Water [N]													
Resistivity at 25 °C (MOhm-cm)	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2
Total oxidizable carbon (ppb)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Bacteria (CFU/liter)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Total silica (ppb) as SiO_2	1	1	0.75	0.75	0.5	0.5	0.5	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Reactive silica (ppb) as SiO_2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Number of particles > critical size (/ml) [A]	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
Dissolved oxygen (ppb) (contaminant based) [S]	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Dissolved oxygen (%value)													

Realisierung hochreiner Prozessatmosphären

— Festkörper und Gase

Festkörper Materialien - Reinheit

Neben der Abscheidung von Schichten mit Gasen (CVD) werden Materialien noch durch Abscheidung über **PVD (Sputtern)** aufgebracht. Gesputtert werden allerdings nur Metalle, die auf jeden Fall mit Barriereschichten eingeschlossen werden müssen.
Hier spielt die Reinheit von Sputter-Targets (Al, W, Ni, Co, ...) keine große Rolle, mit Ausnahme von Ti, Ti/W, Ta, welche selbst als Barrierematerial (TiSi, TiN, Ta, TaN) eingesetzt werden.
→ Die untersten Kontakte zum Silizium stellen hier die höchsten Ansprüche an die Reinheit des Targets.

Störend sind die üblichen Verdächtigen:

- (mobile) Alkali-Ionen -> wandern in Gate-Dielektrikum und verändern die Einsatzspannung

- Partikelerzeugung aus dem Target

- mit dem Tagetabbrand veränderte Schichteigenschaften (aber meist aus Prozessparametern die Ursache, nicht das Target selbst)

Die Graphik zeigt gemessene Veränderungen der Einsatzspannung in Abhängigkeit von **Restverunreinigungen in Ti/W-Targets** der Fa. MRC (ohne nähere Angaben zum Prozess und den Testbedingungen)

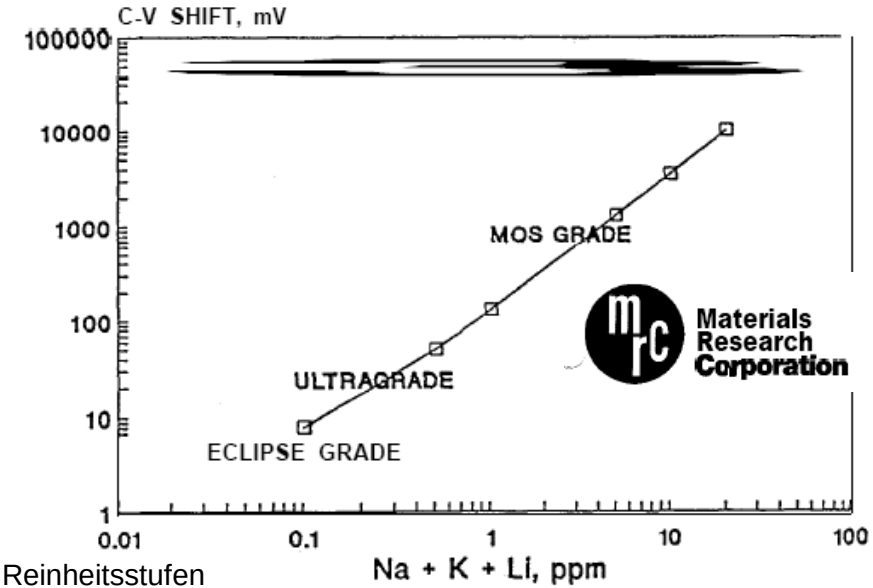


Figure 4- Target alkali content vs. C-V shift.

Die Fa. MRC hat hier zu den üblichen Reinheitsstufen "MOS Grade" und "Ultra-Grade" noch die Stufe "Eclipse Grade" für 0.1 ppm eingeführt.

Roadmaps für Reinheit von Gasen

(continued)

Year of Production	*2003*	*2004*	*2005*	*2006*	*2007*	*2008*	*2009*
Technology Node		*hp90*			*hp65*		
DRAM ½ Pitch (nm)	*100*	*90*	*80*	*70*	*65*	*57*	*50*
MPU/ASIC ½ Pitch (nm)	*107*	*90*	*80*	*70*	*65*	*57*	*50*
MPU Printed Gate Length (nm)	*65*	*53*	*45*	*40*	*35*	*32*	*28*
MPU Physical Gate Length (nm)	*45*	*37*	*32*	*28*	*25*	*22*	*20*
Bulk Gases (Contaminants, ppbv)							
N_2 (O_2, H_2, H_2O, CO, CO_2, THC)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
O_2 (N_2X_5, ArX_5, H_2, H_2O, CO, CO_2, THC) [U]	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Ar (N_2, O_2, H_2, H_2O, CO, CO_2, THC)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
H_2 (N_2X_5, O_2, ArX_5, H_2O, CO, CO_2, THC) [U]	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
He (N_2, O_2, H_2, H_2O, CO, CO_2, THC)	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
CO_2 (N_2, H_2O, O_2, THC)	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000
Critical clean dry air (e.g., lithography) (H_2O, THC) (SOx, NOx, amines all X0.05)	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100
Lithography purge for 193 nm (O_2 and H_2O X1000, CO, CO_2, THC)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Lithography purge for 157 nm (CO, CO_2, THC)	N/A	N/A	N/A	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Lithography purge for 157 nm (O_2, H_2O)	N/A	N/A	N/A	<1000	<1000	<1000	<1000
Number of particles > critical size ($/M^3$) [A]	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100
Specialty Gases							
Etchants (Corrosive, e.g., BCl_3, Cl_2)							
O_2, H_2O (ppbv)	<1000	<1000	<1000	<500	<500	<500	<100
Critical specified metals/total metals (ppbw) [V]	<10/1000	<10/1000	<10/1000	<10/1000	<10/1000	<1/TBD	<1/TBD
Etchants (Non-corrosive, e.g., C_2F_6, NF_3)							
O_2, H_2O (ppbv)	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000
Deposition (e.g., SiH_4, NH_3, $(CH_3)_3SiH$)							
O_2, H_2O (ppbv)	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000
Critical specified metals/total metals (ppbw) [V]	<10/1000	<10/1000	<10/1000	<10/1000	<10/1000	<1/TBD	<1/TBD
Dopants (e.g., AsH_3, PH_3, GeH_4)							
O_2, H_2O (ppbv)	<1000	<1000	<1000	<500	<500	<500	<100
Inerts—Oxide/Photoresist Etchants/Strippers							
Inerts (O_2, H_2O, ppbv)	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000
He, H_2 cylinder carrier/purge gases (N_2, H_2O, ppbv)	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100

Pro Wafer (~250 Prozessschritte) werden etwa (100-200) m³ hochreine Inert- und Prozess-Gase verbraucht.

Bulk-Gase bestehen zu 100 % aus dem Gas mit den angegebenen Verunreinigungen, typisch im ppb-Bereich.

Spezialgase sind meist sehr reaktiv und lassen sich oft nur mit geringerer Reinheit herstellen, bestenfalls ppm .
Manchmal werden diese Gase auch mit bulk-Gasen als Trägergas vermischt.

Da die Reinheiten kaum verbesserbar sind, muss man mit den besten aktuellen Werten leben (was in der Regel kein Problem ist, da die Prozess-gase selektiv hochreaktiv auf einen Prozess sind und die Kontaminationen deutlich weniger reaktiv sind) und durch nachfolgende Reinigungen gegebenenfalls die Kontaminationen wieder selektiv entfernen.

Reinigung von Waferoberflächen

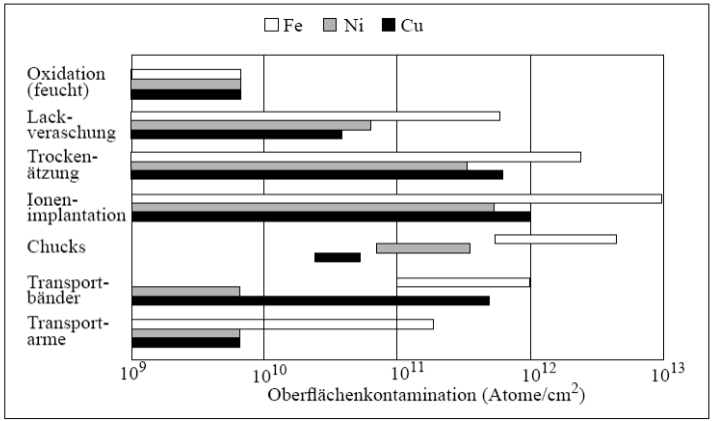
Notwendigkeit der Reinigung

Je nach Stand im Gesamtprozess müssen von der strukturierten Halbleiterscheibe die unterschiedlichsten Verunreinigungen abgelöst werden, wobei die Schichtmaterialien nicht angegriffen werden sollen:

- organische Verunreinigungen (Viren, Bakterien, Lackreste, organische Lösungsmittelreste)
- metallische Verunreinigungen (Fe, Cu, Ti, W,...)
- ionische Verunreinigungen (Na^+, K^+,..)
- unterschiedliche Partikel (Kunststoffteilchen, Schichtteilchen,...)

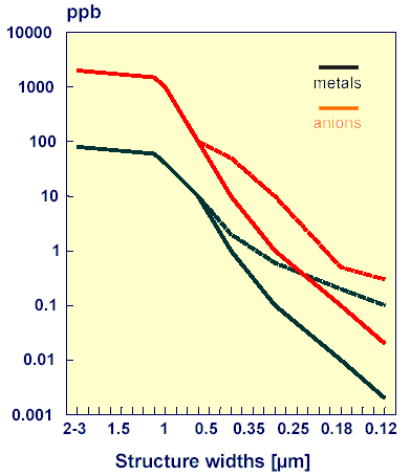
Zwischen den Prozessen werden die Wafer üblicherweise in Reinraumluft gelagert. Diese enthält immer organische Verunreinigungen (Bakterien, Viren, CO_x, CH_x, ..) und Metallmoleküle, die sich auf der Waferoberfläche absetzen oder in das sich auf Silizium stets bildende natürliche Oxid (ca. 3 nm in 15 min) einbauen.

Ein Teil der metallischen Verunreinigungen hat seinen Ursprung aus Kontaktbelegung (Halter, Roboter), aus Maschinenabrieb oder Prozessverunreinigungen (aus der Wand bei Plasmaprozessen, aus Strahlberührungen bei der Implantation, ...).



Übliche Kontaminationsquellen in der Halbleitertechnologie

Erforderliche Reinheiten bei kleiner werdenden Technologiefähigkeiten



Mechanische Reinigungsverfahren

Abblasen

Die Waferoberfläche wird mit gereinigtem Stickstoff abgeblasen und entfernt grobe Partikel. Aufwendigere Verfahren spülen flüssiges CO_2 oder N_2 über den Wafer. CO_2 bildet dabei Trockeneispartikel, die Schmutzpartikel mitreißen; N_2 expandiert sehr stark beim Verdampfen und reißt dabei Schmutzpartikel mit.

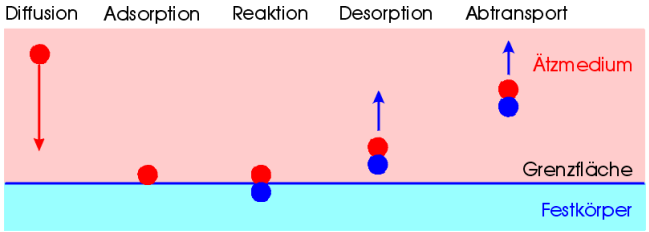
Spülen

In der Nassbank werden Partikel von den Wafern mit hochreinem DI-Wasser (und Netzmittel) oder organischen Lösungsmitteln (Aceton, Isopropanol) gespült. Diese Art von Reinigung wird entweder in einem Becken unter **Ultraschall**einwirkung (MHz-Frequenzen) durchgeführt, oder die Flüssigkeit wird aus Düsen mit hoher Geschwindigkeit auf die Scheibenoberfläche gespritzt (**Jet- scrubber**). Auch mechanisches Bürsten in einem sogenannten **Scrubber** wird angewandt, meist nach CVD- Abscheidungen.



Mechanische Reinigungsverfahren

Die Auflösung von Kontaminationen und Partikeln geschieht am effektivsten mit nasschemischen Lösungen.
Für reproduzierbare Ergebnisse müssen die komplexen Vorgänge, insbesondere der Teilchentransport gut kontrolliert werden.



Die notwendigen Vorgänge des Teilchentransportes umgewandelter Moleküle weg von der Waferoberfläche und Antransport neuer reaktiver Moleküle wir durch **mechanische Bewegung der Nassätze** erreicht.

Statt einer großräumigen, inhomogenen Flüssigkeitsbewegung kann eine homogene lokale Bewegung durch die Einkopplung **mechanischer Stoßwelle**n (=Schallwellen) erreicht werden. Die Schallwellen werden üblicherweise durch einen Piezokristall erzeugt. Bei ausreichender Energie können die Flüssigkeitsteilchen lokal so stark beschleunigt werden, daß der lokale Druck unter den Dampfdruck erniedrigt wird. Die Flüssigkeit beginnt in diesen Punkten zu sieden und erzeugt kleine Gasbläschen (Kavitationsbläschen), die aber rasch wieder kollabieren (mit der Anregungsfrequenz).

Kavitation → siehe nächste Folien

Ultraschallreinigung

Die Kraft implodierender Kavitationsbläschen nutzt man zur Ablösung von Partikeln und zur Flüssigkeitsdurchmischung aus.

Partikel schirmen lokal den Ätzangriff ab und müssen beim Ätzen mit abgelöst werden. Historisch war die häufigste Partikelquelle der Mensch, die typische Partikelgröße etwa 0.5 µm. (Hierauf wurden daher auch die Reinraumklassen normiert.)

Zur Ablösung von Partikeln müssen diese eine Beschleunigungskraft erfahren, die größer als die Adhäsionskraft ist.

Ultraschall (Ultrasonic)

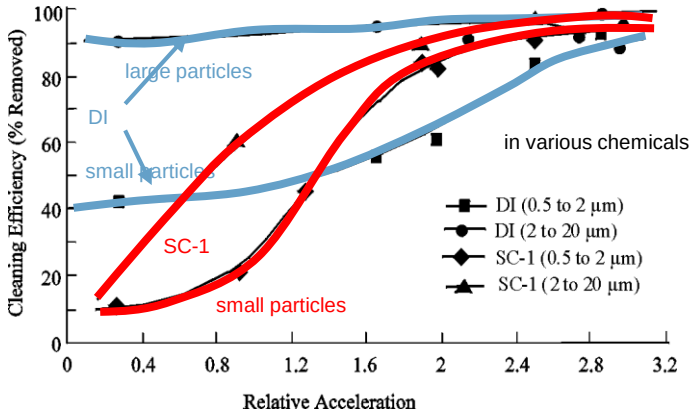
$$F = ma = mf^2 A_v 4\pi^2$$

* Frequenzen 20-40 kHz
* ungerichtete, zufällige Kavitätserzeugung
* große mechanische Amplituden

Zur Ablösung großer Partikel (~0.5µm) ist die geeignete Frequenz f etwa 20kHz-40kHz. Zur Überwindung der Adhäsionskraft sind bei niedriger Frequenz allerdings große Amplituden notwendig.

Stoßwellen im Ultraschallbereich (~20kHz) finden meist Resonanzen in den eingetauchten Körpern. Dadurch bilden sich die Kavitätsbläschen homogen überall in der Flüssigkeit. Die lokale Bewegung der Kavitationsblasen führt zu zwei Effekten:

- Zum einen werden die Flüssigkeiten lokal mitbewegt und ermöglichen so den Teilchenaustausch
- zum anderen können die Kavitationsblasen kleinere Partikel an den Oberflächen in sich hineinsaugen. Durch die Partikelablösung wird ein Reinigungseffekt erzielt.



Schädliche Wirkung von Kavitation

Die Kavitation begrenzt die Geschwindigkeit oder Umdrehungsgeschwindigkeit von Körpern in flüssigen Medien.
Durch die Implosionskraft der Kavitationsblasen können große Partikel aus dem Material herausgerissen werden.

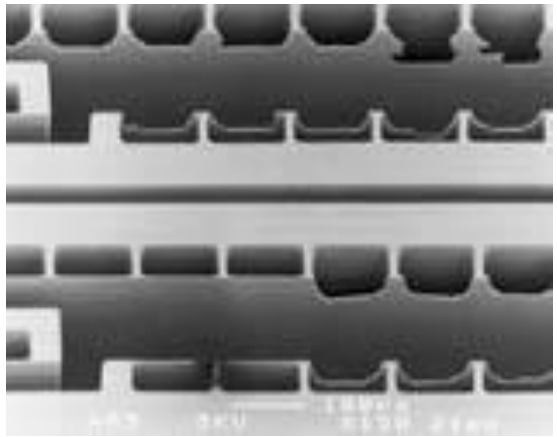
→ siehe Turbinenrad und zerstörte Mikrostrukturen



Erzeugung von Kavitationsblasen an einem Propeller



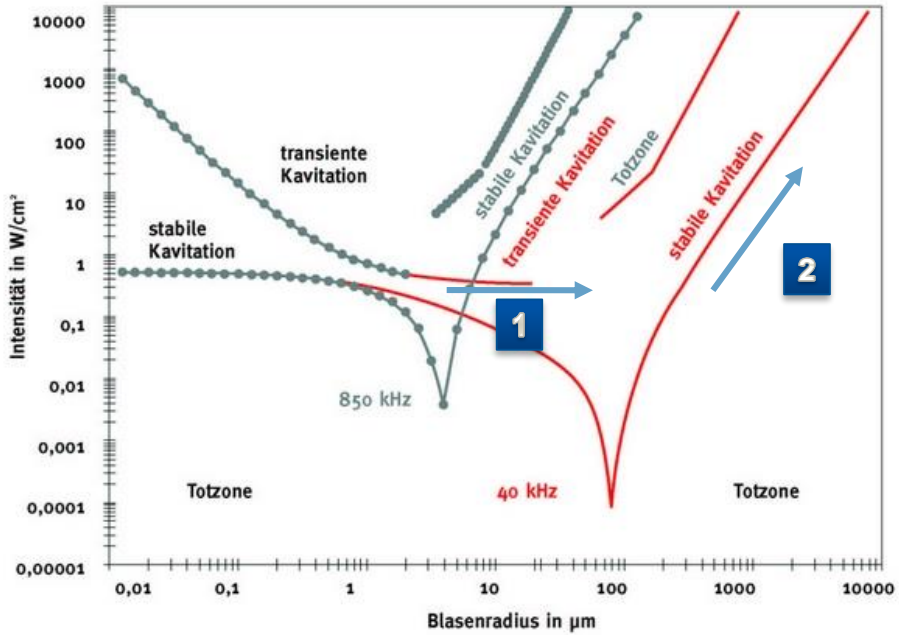
Zerstörung eines Turbinenrades durch "Kavitationsfraß"



Mikrostrukturen (etwa 200µm hoch), zerstört im Ultraschallbad

Ultraschall und Kavitation

Größe der Kavitationsblasen in Abhängigkeit von Leistung und Frequenz



https://images.app.goo.gl/1SqM91fduuVWt2Pc6

1 Bei gleicher eingekoppelter Leistung werden bei niedrigeren Frequenzen größere Bläschen erzeugt.

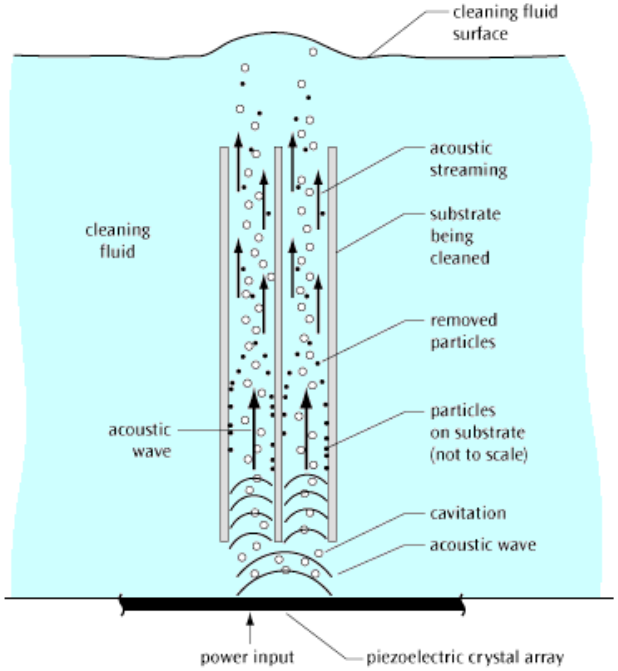
2 Je größer die kollabierenden Kavitationsbläschen sind, desto größer die Kraft auf die Umgebung (Erzeugung von Microjets bei asymmetrischer Implosion), was die Halbleiterstrukturen auch zerstören kann.

Die Kraft der implodierenden Kavitationsbläschen nutzt man zur Ablösung von Partikeln und zur Flüssigkeitsdurchmischung aus.

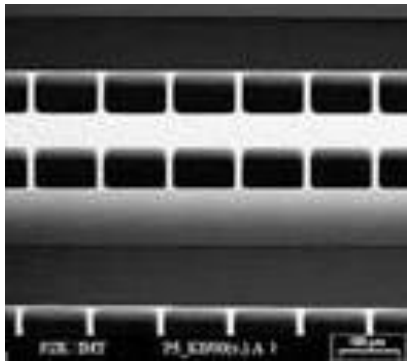
Kurz gesagt: Je höher die Frequenz, desto kleiner der Blasenradius, aber umso mehr Blasen entstehen auch. Individuelle Abstimmung auf Anwendung notwendig.

Megasonic

Mit der zunehmenden Verkleinerung der Schichtdicken und Bauelementstrukturen (und ebenso der tödlichen Partikelgröße) wurden in ungünstigen Fällen aufgrund der großen Amplituden im Ultraschall kleine Strukturen zerstört.
Jedoch kann nach vorheriger Formel die gleiche Ablösekraft durch eine Erhöhung der Frequenz bei niedrigerer Amplitude erreicht werden. Dies führte zur Einführung der Anregung im Megahertz-bereich (800kHz - 3 MHz).



Bei Megasonic treten in Festkörperstrukturen meist keine Resonanzen mehr auf. Die Bildung der Kavitationsblasen erfolgt nicht mehr zufällig überall in der Flüssigkeit, sondern nur im (berechenbaren) Welleninterferenzfeld. Der Strom der Kavitationsblasen kann nun gelenkt werden und damit auch der Flüssigkeitsaustausch und der Partikelabtransport.



Mikrostrukturen,
zerstörungsfrei geätzt im Megasonic.

siehe: Straka (Sonosys), " Megasonics help to wash away", EPP 10(2000)58

Typische nasschemische Reinigungsverfahren

RCA-clean (der Fa.RCA) or Huang A and Huang B
SC 1: 1Teil NH_4OH + 1 Teil H_2O_2 + 5Teile H_20
(löst geringere organische Verbindungen)
SC 2: 1Teil HCl + 1 Teil H_2O_2 + 5Teile H_2O
(löst Metalle und Ionen)

W. Kern and D. Puotinen, RCA Rev., 31, 187 (1970).

Anwendung: Typisch vor Schichtabscheidungen
Teurer Prozeß (viele hochreine Chemikalien im Durchfluß),
kann Si anätzen (wenn Temperatur schwankt)

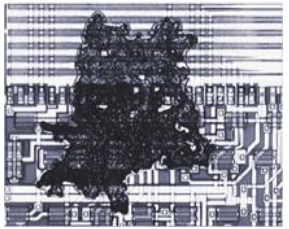
Prozesszeit: ca. 40 min bei 75°C

hohe Temperaturen erhöhen die Ätzrate

Prozesszeit: ca. 25 min bei 90°C

Piranha-clean : (auch **Caro-clean genannt)**
2 Teile H_2SO_4 (97%) + 1 Teil H_2O_2(25%)
(oxidiert organische Moleküle zu wasserlöslicheren Komponenten wie Carboxylsäure COOH auf.
Es können zähflüssige Produkte entstehen → gut spülen oder nachfolgender RCA-clean

Anwendung: typisch zur Entfernung hartnäckiger Photolackreste (resist strip) nach Prozeß (z.B. Plasma-Ätzung), meist gefolgt von SC1



http://www.iht.tu-darmstadt.de

Cholin-Reinigung
1Teil Cholin + 5Teile H_2O_2 + 4Teile H_2O

Cholin: (Trimethyl-2-Hydroxyläthylammoniumhydroxid)

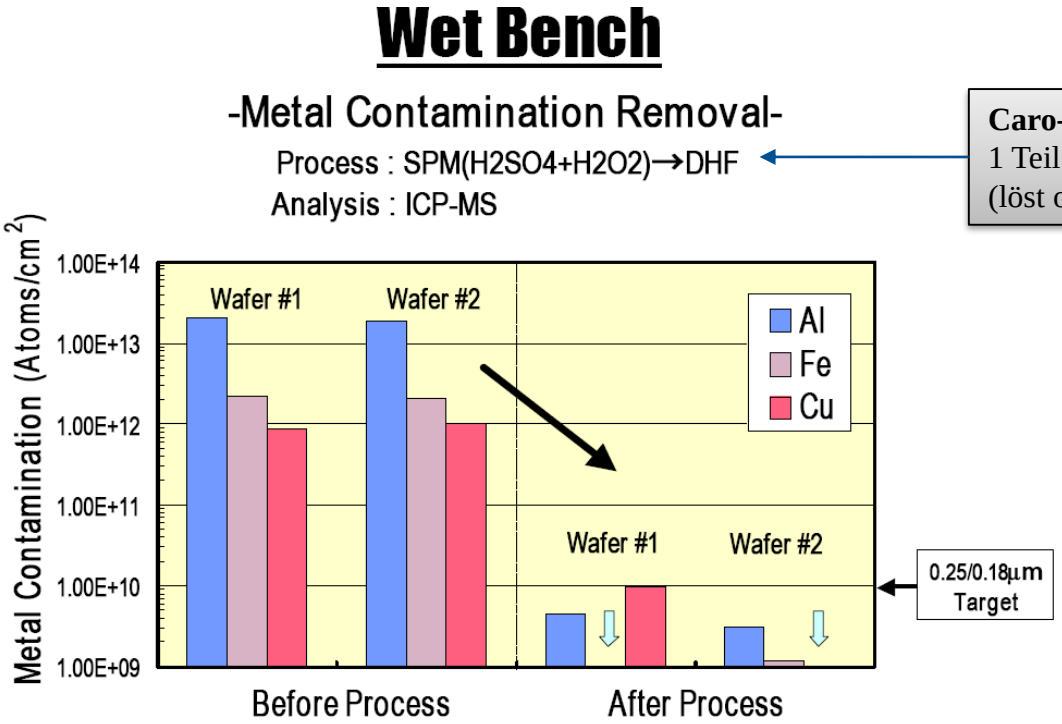
Anwendung: Meist Reinigung von Kontaktlöchern und vias
je nach Firma statt oder mit SC1 macht den RCA-clean billiger und kann selektiv auf manche Elemente (nicht Si, Cu) eingestellt werden (Reinigung in Kontaktlöchern

Prozesszeit: ca. 5 min bei 70°C

HF-Dip
1Teil HF + 10Teile H_2O

Anwendung: je nach Firma nach obigen Reinigungen;
taucht man ein Si-Substrat in eine Flußsäure-Lösung, so wird die Si-Oberfläche kurzzeitig (~15min) passiviert. Damit wird die Bildung des natürlichen Oxides und eine Adsorption von Kontaminationen verhindert.

Reinigungswirkung am Beispiel metallischer Verunreinigung



Caro-Reinigung
1 Teil H_2SO_4 (96%) + 1 Teil H_2O_2 (30%)
(löst organische und metallische Verunreinigungen)

Durch naßchemisches Ätzen können Oberflächenkontaminationen um mehrere Größenordnungen verringert werden